Projet informatique

Gestion des colis et optimisation du chargement d'un camion

Rapport technique

Auteur : [Prénom NOM]

Langage : Python 3

Date : Octobre 2026

Dépôt GitHub : https://github.com/BilalBSK/gestion-colis

Sommaire

1. Introduction et choix du langage
2. Organisation du projet
3. Modélisation des données
4. Gestion des colis : ajout, affichage, recherche
5. Tri des colis
6. Interface utilisateur
7. Passage à l'échelle
8. Optimisation du chargement du camion
9. Prise en compte de la priorité
10. Étude des performances
11. Synthèse des choix algorithmiques majeurs
12. Questions de réflexion
13. Conclusion

1. Introduction et choix du langage

1.1 Contexte

Une entreprise de livraison prépare chaque jour le chargement de ses camions à partir d'une liste de colis. Chaque colis est décrit par un identifiant, un poids, une valeur, une priorité et une destination.

Le programme réalisé doit répondre à deux besoins :

- **gérer les colis** : ajouter, afficher, rechercher et trier une collection pouvant contenir jusqu'à 100 000 colis, voire davantage ;
- **préparer un camion** : choisir les colis à charger sans dépasser la capacité du camion, en transportant la plus grande valeur possible et en favorisant les colis prioritaires.

1.2 Choix du langage : Python

Le projet est réalisé en **Python 3**, avec la bibliothèque standard uniquement. Ce choix repose sur trois raisons :

- **Lisibilité.** Le code Python reste proche du pseudo-code. L'évaluation portant d'abord sur les choix algorithmiques, on peut se concentrer sur les algorithmes plutôt que sur la gestion manuelle de la mémoire (allocation, libération, tailles de tableaux).
- **Outils intégrés.** La bibliothèque standard fournit tout le nécessaire pour tester (`unittest`), mesurer les temps d'exécution (`time`) et la mémoire (`tracemalloc`), et lire des fichiers CSV (`csv`).
- **Structures de données prêtes à l'emploi** (listes dynamiques, dictionnaires), dont le fonctionnement interne et la complexité sont connus et seront expliqués.

Contrepartie assumée : Python est un langage interprété. Une même boucle s'exécute en général 10 à 100 fois plus lentement qu'en C. Cela ne change pas les complexités, mais cela change les temps mesurés. L'étude des performances en tiendra compte.

Respect du sujet (partie 9) : les algorithmes qui constituent le cœur du travail (tris, optimisation du chargement) sont **implémentés à la main**, et leur fonctionnement est expliqué dans ce rapport. Lorsqu'une fonction native est utilisée pour une opération courante, l'algorithme sous-jacent et sa complexité sont précisés. Aucune bibliothèque externe n'est utilisée.

2. Organisation du projet

2.1 Arborescence

Le dépôt respecte l'organisation demandée (dossier `src/`, `README.md`, `rapport.pdf`), complétée par quatre dossiers utiles :

```
projet/
├── src/          code source du programme
├── tests/        tests unitaires
├── donnees/      fichiers de colis (exemple du sujet)
├── docs/         source de ce rapport et captures d'écran
├── outils/       génération du rapport, captures, mesures
├── README.md     présentation et mode d'emploi
└── rapport.pdf   ce rapport
```

2.2 Démarche de travail

Le projet a été réalisé par étapes successives. Chaque étape a été **validée** (tests unitaires et exécution du programme) avant de passer à la suivante, puis enregistrée par un commit sur le dépôt GitHub. L'historique des commits reflète donc la progression du travail.

3. Modélisation des données

3.1 Informations portées par un colis

Le sujet impose au minimum cinq informations par colis. Le tableau suivant précise, pour chacune, le type retenu et les contraintes vérifiées à la création du colis.

Attribut	Type	Contrainte	Justification
identifiant	entier	≥ 0, unique	Sert de clé pour retrouver un colis. L'unicité est vérifiée par la collection (partie 4).
poids	entier (kg)	> 0	Un poids nul ou négatif n'a pas de sens physique. Le choix d'un **entier** est expliqué ci-dessous.
valeur	entier	≥ 0	Une valeur nulle reste possible (colis sans valeur marchande).
priorité	entier	de 1 à 5	Échelle fermée, cohérente avec les exemples du sujet (valeurs de 1 à 5).
destination	texte	non vide	Les espaces en début et en fin sont supprimés (« Paris » saisi avec un espace en trop désigne toujours Paris).

Deux conventions à préciser

- **Sens de la priorité.** Le sujet ne précise pas si 1 ou 5 est la priorité la plus forte. Nous retenons **5 = priorité la plus forte** et 1 = la plus faible, conformément à l'expression « priorité importante » utilisée dans la partie 6 : une valeur élevée correspond à un colis important.
- **Poids entier.** Tous les poids du sujet sont des nombres entiers de kilogrammes. Les conserver sous forme d'entiers est indispensable pour l'algorithme de chargement (partie 8), qui utilise un tableau indexé par la capacité du camion (0, 1, 2, ... kg). Si une précision plus fine était nécessaire, il suffirait d'exprimer les poids en hectogrammes ou en grammes, sans changer l'algorithme.

3.2 Représentation d'un colis en mémoire

Problème	Représenter un colis de façon fiable et compacte, sachant que le programme doit en manipuler jusqu'à 100 000, voire davantage.
Solution retenue	Une **classe de données** Python (`@dataclass`) nommée `Colis`, déclarée avec deux options : • `slots=True` : les cinq attributs sont rangés dans des emplacements fixes de l'objet, au lieu d'un dictionnaire propre à chaque colis ; • `frozen=True` : le colis est **immuable** après sa création.
Complexité en temps	Création et accès à un attribut : O(1).
Complexité en espace	O(1) par colis, soit O(n) pour n colis. Mesure : environ **112 octets par colis**.
Alternatives	Un dictionnaire par colis, une `dataclass` classique (sans `slots`), un tuple nommé (`namedtuple`), ou des tableaux séparés par attribut (un tableau des poids, un tableau des valeurs, etc.).
Justification	**Mémoire :** c'est la représentation la plus compacte parmi celles qui restent lisibles (mesure ci-dessous) : deux fois moins qu'un dictionnaire par colis. **Fiabilité :** l'immuabilité empêche de modifier par erreur l'identifiant d'un colis déjà rangé dans la collection, ce qui rendrait l'index incohérent. **Lisibilité :** on écrit `colis.poids` plutôt que `colis["poids"]` ou `colis[1]`. Les tableaux séparés par attribut seraient encore plus compacts, mais beaucoup moins lisibles. Cette piste n'est intéressante qu'à partir de plusieurs millions de colis (partie 12).

La mesure suivante compare la mémoire nécessaire pour créer 100 000 colis avec chacune des représentations envisagées (script `outils/mesure_memoire_colis.py`, mesure réalisée avec le module `tracemalloc`, liste contenant les colis comprise) :

Représentation	Mémoire pour 100 000 colis	Par colis
Dictionnaire par colis	22,4 Mo	224 octets
`dataclass` sans `slots`	15,2 Mo	152 octets
Tuple nommé (`namedtuple`)	13,6 Mo	136 octets
`dataclass` avec `slots` (retenu)	**11,2 Mo**	**112 octets**

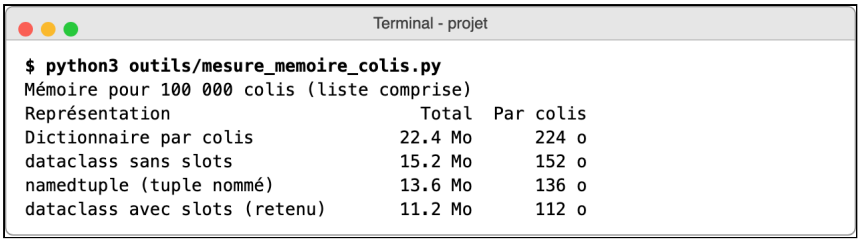


Figure 1 - Mesure de la mémoire occupée selon la représentation choisie

3.3 Validation des données à la création

Chaque colis est vérifié au moment de sa création (méthode `__post_init__`, coût O(1)). Un colis incohérent ne peut donc jamais entrer dans le programme : les algorithmes suivants n'ont pas à se méfier des données. Les règles vérifiées sont :

- identifiant, poids, valeur et priorité sont des **entiers** (un nombre décimal ou un texte est refusé) ;
- poids > 0, valeur ≥ 0, identifiant ≥ 0, priorité comprise entre 1 et 5 ;
- destination non vide.

En cas d'erreur, une exception explicite est levée (par exemple « la priorité doit être comprise entre 1 et 5 »). L'interface pourra ainsi afficher un message clair à l'utilisateur au lieu de s'arrêter.

3.4 Données d'exemple et fichier CSV

Les cinq colis du sujet sont enregistrés dans le fichier `donnees/colis_exemple.csv` :

```
identifiant;poids;valeur;priorite;destination
101;8;20;2;Paris
102;3;10;5;Lille
103;12;40;1;Lyon
104;5;25;4;Paris
105;2;15;3;Lille
```

Le format CSV a été choisi parce qu'il est simple, lisible par un humain et ouvrable dans un tableur. Le séparateur « ; » est celui des tableurs en français, où la virgule sert de séparateur décimal. Le module `stockage.py` lit et écrit ce format, en O(n) en temps et en mémoire pour n colis. Si une ligne est invalide, le message d'erreur indique son **numéro** (par exemple « ligne 3 : le poids doit être strictement positif »), ce qui permet de corriger le fichier facilement.

3.5 Validation de l'étape

Dix-sept tests unitaires (`tests/test_colis.py`) vérifient :

- la création d'un colis valide, y compris aux bornes (priorité 1 et 5, valeur 0) ;
- le refus de chaque donnée invalide : poids nul ou négatif, valeur négative, priorité hors de l'intervalle, identifiant négatif, destination vide, types incorrects ;
- l'immuabilité d'un colis ;
- la lecture exacte des cinq colis du sujet, puis l'écriture et la relecture d'un fichier sans perte ;
- la détection des fichiers mal formés (en-tête incorrect, colonne manquante, valeur non numérique), avec le bon numéro de ligne.

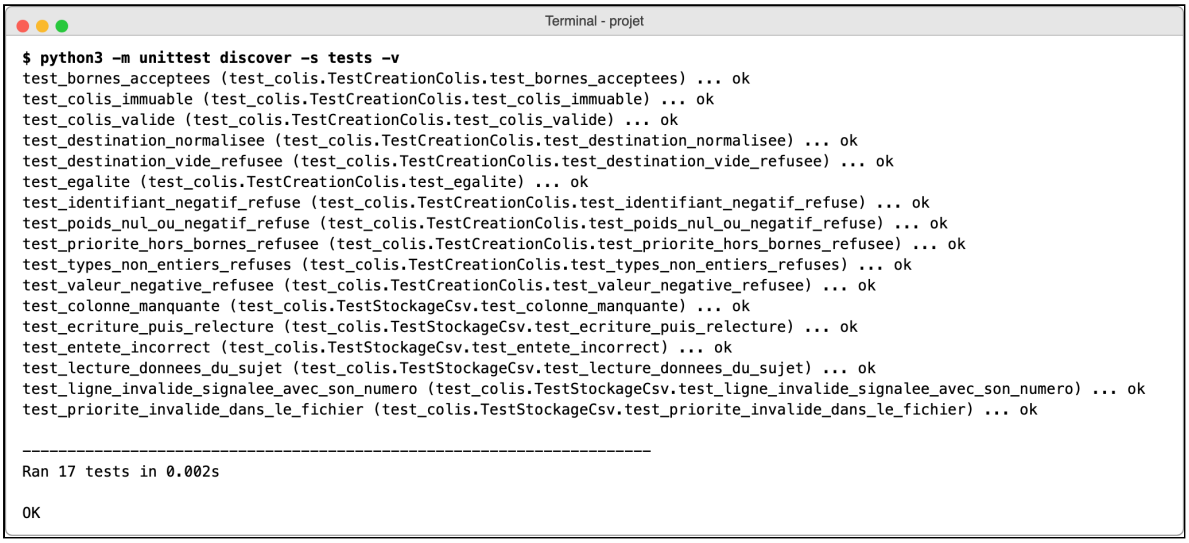


Figure 2 - Exécution des tests unitaires de l'étape 1 : 17 tests réussis

4. Gestion des colis : ajout, affichage, recherche

Cette partie couvre les fonctionnalités 1 à 3 du sujet. Les trois opérations dépendent d'un même choix : la **structure de données** qui contient la collection. Ce choix est donc présenté en premier. Dans toute la suite, **n** désigne le nombre de colis de la collection.

4.1 Structure de la collection : une table de hachage

Structures envisagées

Structure	Ajout (avec contrôle des doublons)	Recherche par identifiant	Parcours	Mémoire
Liste non triée	O(n) : il faut parcourir la liste pour vérifier que l'identifiant est libre	O(n)	O(n), ordre d'insertion	O(n), la plus faible
Liste triée par identifiant	O(n) : il faut décaler les éléments pour insérer au bon endroit	O(log n) par dichotomie	O(n), ordre des identifiants	O(n)
Arbre binaire de recherche équilibré (AVL)	O(log n)	O(log n)	O(n), ordre des identifiants	O(n), mais deux pointeurs par nœud
Table de hachage (retenue)	**O(1) en moyenne**	**O(1) en moyenne**	O(n), ordre d'insertion	O(n)

Fonctionnement d'une table de hachage

Une table de hachage est un tableau de cases. Pour ranger un colis, on calcule à partir de son identifiant un nombre appelé **haché**, qui désigne directement la case où le colis doit être placé. Pour retrouver le colis, on refait le même calcul et on accède directement à la bonne case : **il n'est pas nécessaire de parcourir la collection**.

- **Collisions.** Deux identifiants peuvent désigner la même case. Le dictionnaire Python essaie alors d'autres cases selon une suite déterminée (adressage ouvert). Tant que la table est peu remplie, ces essais supplémentaires restent rares : le coût moyen reste O(1).
- **Agrandissement.** Lorsque la table est remplie aux deux tiers, Python alloue une table plus grande et y recopie tous les éléments. Cette recopie coûte O(n), mais elle est rare, car la taille augmente à chaque fois d'un facteur constant. Réparti sur l'ensemble des ajouts, son coût reste constant : on parle de coût **O(1) amorti**.

- **Pire cas.** Si tous les identifiants tombaient dans la même case, la recherche coûterait O(n). Avec des identifiants entiers, ce cas ne se produit pas en pratique.
- **Ordre.** Depuis Python 3.7, le dictionnaire conserve l'ordre d'insertion : il range les entrées dans un tableau compact, dans l'ordre d'arrivée, et la table de hachage ne contient que leurs positions. On peut donc afficher les colis dans leur ordre d'enregistrement sans liste supplémentaire.

Problème	Stocker un nombre potentiellement important de colis, empêcher deux colis d'avoir le même identifiant et retrouver rapidement un colis à partir de son identifiant.
Solution retenue	Une table de hachage (`dict` Python) qui associe à chaque identifiant le colis correspondant : `identifiant → Colis`.
Complexité en temps	Ajout, test de doublon, recherche : O(1) en moyenne (O(1) amorti pour l'ajout). Parcours complet : O(n).
Complexité en espace	O(n). Mesure : de 30 à 52 octets par colis selon le taux de remplissage de la table, en plus des colis eux-mêmes (partie 3).
Alternatives	Liste non triée, liste triée et recherche dichotomique, arbre binaire de recherche équilibré (tableau ci-dessus).
Justification	La recherche par identifiant et l'ajout sont les opérations les plus fréquentes : la table de hachage les rend **indépendantes du nombre de colis**. Les deux avantages d'un arbre (parcours dans l'ordre des identifiants, recherche par intervalle) ne sont pas demandés par le sujet. Les tris par poids, valeur ou priorité sont traités à part (partie 5). Le surcoût mémoire, environ 5 Mo pour 100 000 colis, est faible.

4.2 Fonctionnalité 1 : ajouter un colis

Problème	Ajouter un nouveau colis à la collection sans jamais créer deux colis de même identifiant.
Algorithme	1. Vérifier que l'identifiant n'est pas déjà une clé de la table (`identifiant in table`). 2. Si c'est le cas, refuser l'ajout avec un message explicite : la collection reste inchangée. 3. Sinon, insérer le colis et mettre à jour le plus grand identifiant connu.
Complexité en temps	O(1) amorti. Charger un fichier de n colis coûte donc O(n).
Complexité en espace	O(1) supplémentaire par ajout.
Alternative	Ranger les colis dans une liste et vérifier les doublons par un parcours : O(n) par ajout, donc $O(n^2)$ pour charger n colis.
Justification	Avec une liste, charger 100 000 colis demanderait environ $n^2/2 = 5$ milliards de comparaisons. Avec la table de hachage, il suffit de 100 000 opérations en temps constant. Le plus grand identifiant est tenu à jour à chaque ajout : l'interface peut ainsi proposer un identifiant libre en O(1), au lieu de rechercher le maximum en O(n) à chaque fois.

4.3 Fonctionnalité 2 : afficher les colis

Problème	Afficher les colis enregistrés de façon lisible, y compris lorsque la collection en contient 100 000.
Algorithme	Parcourir les colis dans l'ordre d'insertion et mettre chacun en forme sur une ligne de tableau (identifiant, poids, valeur, priorité, destination). Un paramètre `limite` permet de n'afficher qu'une page, suivie du nombre de colis restants.
Complexité en temps	O(n) pour tout afficher, O(min(n, limite)) pour une page.
Complexité en espace	O(n) pour la copie de la liste des colis transmise à l'affichage.
Alternative	Toujours tout afficher.
Justification	Afficher tous les colis coûte forcément O(n), puisque chacun doit être écrit. En revanche, 100 000 lignes défilant dans un terminal sont inexploitables : cela représente 5 000 écrans de 20 lignes. Afficher une page à la fois coûte un temps constant (environ 11 µs, mesuré en partie 7) et garde l'interface lisible. L'utilisateur pourra tout de même demander l'affichage complet (partie 6).

4.4 Fonctionnalité 3 : rechercher un colis

Problème	Retrouver un colis à partir de son identifiant, ou signaler qu'il n'existe pas.
Algorithme	Accès direct dans la table de hachage : l'identifiant est haché, on lit la case correspondante.
Complexité en temps	O(1) en moyenne (O(n) dans le pire cas théorique).
Complexité en espace	O(1) : aucune mémoire supplémentaire.
Alternatives	**Recherche séquentielle** : comparer l'identifiant à celui de chaque colis, en O(n). **Recherche dichotomique** dans une liste triée par identifiant : on compare l'identifiant cherché à celui du milieu, puis on ne garde que la moitié qui peut le contenir. Coût O(log n), mais la liste doit rester triée : chaque ajout coûte O(n).
Justification	Seule la table de hachage offre à la fois une recherche et un ajout rapides. Les mesures ci-dessous le confirment.

Mesures

Le script `outils/mesure_recherche.py` compare les trois méthodes. Pour chaque taille, il effectue 20 000 recherches d'identifiants existants tirés au hasard (moins pour la séquentielle, trop lente) et donne le temps moyen d'une recherche. La colonne « absent » mesure la séquentielle quand l'identifiant n'existe pas, ce qui est son pire cas. La dernière colonne donne la mémoire occupée par la table de hachage.

n	Hachage (retenu)	Dichotomie	Séquentielle	Séquentielle, id absent	Mémoire de la table
100	23 ns	233 ns	450 ns	824 ns	5 Ko
1 000	25 ns	358 ns	3,5 µs	7,1 µs	37 Ko
10 000	33 ns	476 ns	33,2 µs	68,5 µs	295 Ko
100 000	124 ns	665 ns	518,6 µs	944,3 µs	5 243 Ko

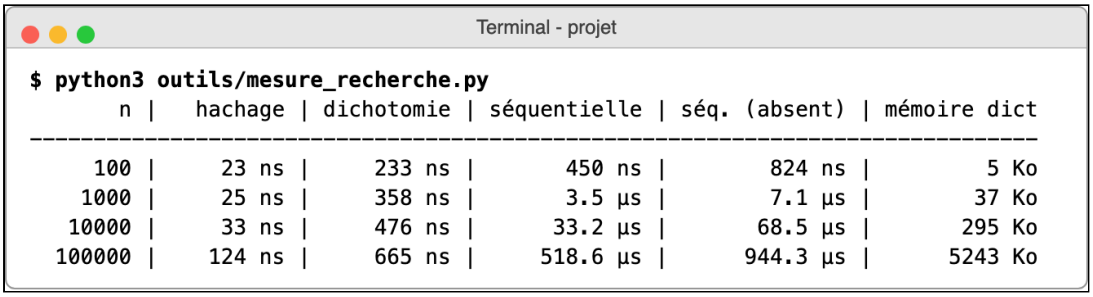


Figure 3 - Temps moyen d'une recherche selon la méthode et le nombre de colis

Analyse des mesures

- **Recherche séquentielle :** le temps est multiplié par environ 10 chaque fois que n est multiplié par 10 (450 ns, puis 3,5 µs, puis 33 µs). C'est le comportement attendu d'un coût O(n). Un identifiant absent coûte environ **deux fois plus** qu'un identifiant présent : en moyenne, on trouve le colis au milieu de la liste (n/2 comparaisons), alors qu'un absent oblige à tout parcourir (n comparaisons). La mesure confirme ce raisonnement.
- **Recherche dichotomique :** le temps n'augmente que d'environ 120 à 190 ns chaque fois que n est multiplié par 10, c'est-à-dire d'environ 3,3 tours de boucle ($\log_2 10 \approx 3{,}3$). C'est la signature d'un coût O(log n).
- **Table de hachage :** le temps reste quasi constant (23 à 33 ns jusqu'à 10 000 colis). À 100 000 colis, il passe à 124 ns : la table occupe alors environ 5 Mo et ne tient plus dans la mémoire cache du processeur, si bien que chaque accès mémoire est plus lent. Le **nombre d'opérations**, lui, ne dépend pas de n. À 100 000 colis, la recherche par hachage est environ **4 000 fois plus rapide** que la recherche séquentielle.

- **Mémoire :** la table occupe entre 30 et 52 octets par colis. Elle augmente par paliers, car la table est agrandie d'un coup lorsqu'elle est remplie aux deux tiers. C'est le prix à payer pour un accès en temps constant.

4.5 Validation de l'étape

Quinze tests unitaires (`tests/test_gestion.py`) vérifient :

- l'ajout d'un colis et le **refus d'un doublon**, la collection restant inchangée, y compris lorsque le doublon provient d'un fichier ;
- le calcul du prochain identifiant libre ;
- la conservation de l'ordre d'insertion, la mise en forme du tableau, l'affichage limité à une page et le cas de la collection vide ;
- la recherche d'un colis existant et d'un colis absent ;
- la **concordance** entre la recherche par hachage et la recherche séquentielle sur 2 000 colis et 202 recherches : les deux méthodes renvoient toujours le même résultat.

Le script `outils/demo_etape2.py` enchaîne les trois fonctionnalités sur les données du sujet :

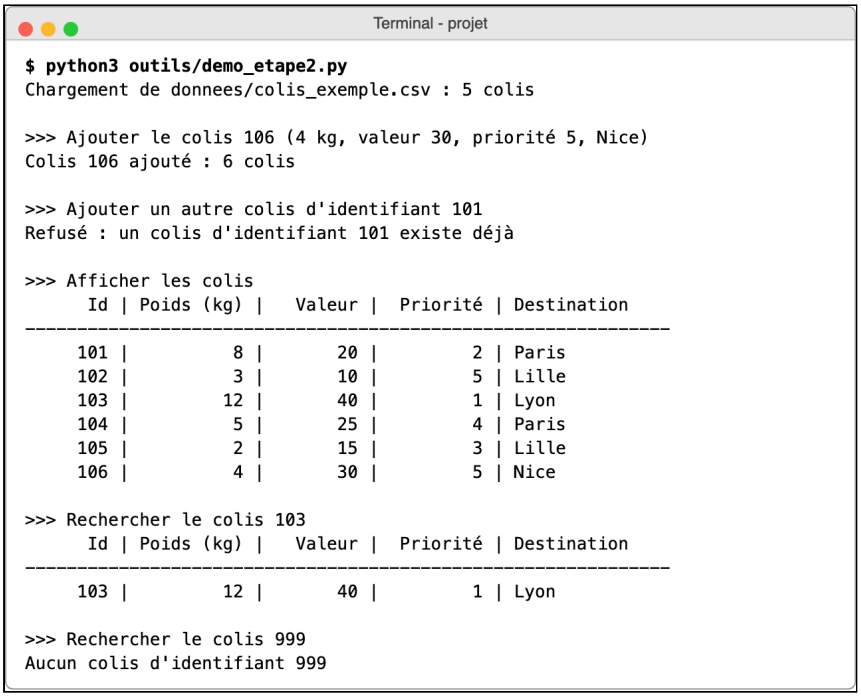


Figure 4 - Ajout d'un colis, refus d'un doublon, affichage et recherche

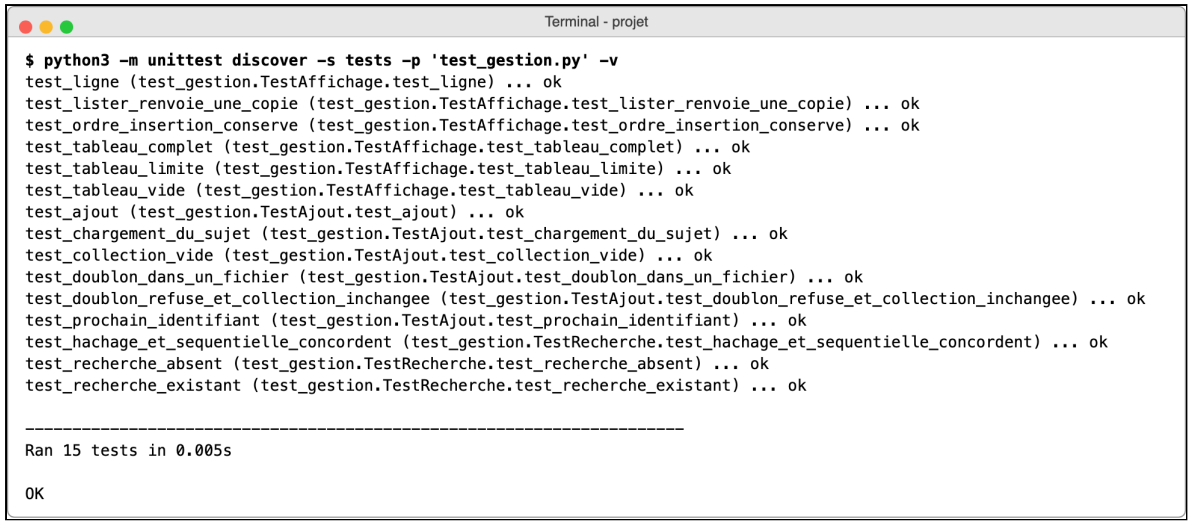


Figure 5 - Exécution des tests unitaires de l'étape 2 : 15 tests réussis

5. Tri des colis

Cette partie couvre les fonctionnalités 4, 5 et 6 du sujet : afficher les colis triés par poids, par valeur et par priorité. Les algorithmes de tri font partie du cœur algorithmique du projet. Conformément à la partie 9 du sujet, ils sont donc **implémentés à la main** (fichier `src/tris.py`) au lieu d'utiliser la fonction native `sorted()`. Celle-ci sert seulement de référence, pour vérifier les résultats et comparer les temps.

Les trois tris ont des caractéristiques communes :

- ils fonctionnent en ordre **croissant ou décroissant** ;
- ils renvoient une **nouvelle liste** : la collection garde l'ordre d'enregistrement des colis, et on peut enchaîner plusieurs tris différents sans rien perdre ;
- ils sont **stables** : deux colis de même clé, par exemple de même poids, restent dans leur ordre d'origine. Cette propriété garantit un affichage prévisible et permet de combiner deux critères (5.3).

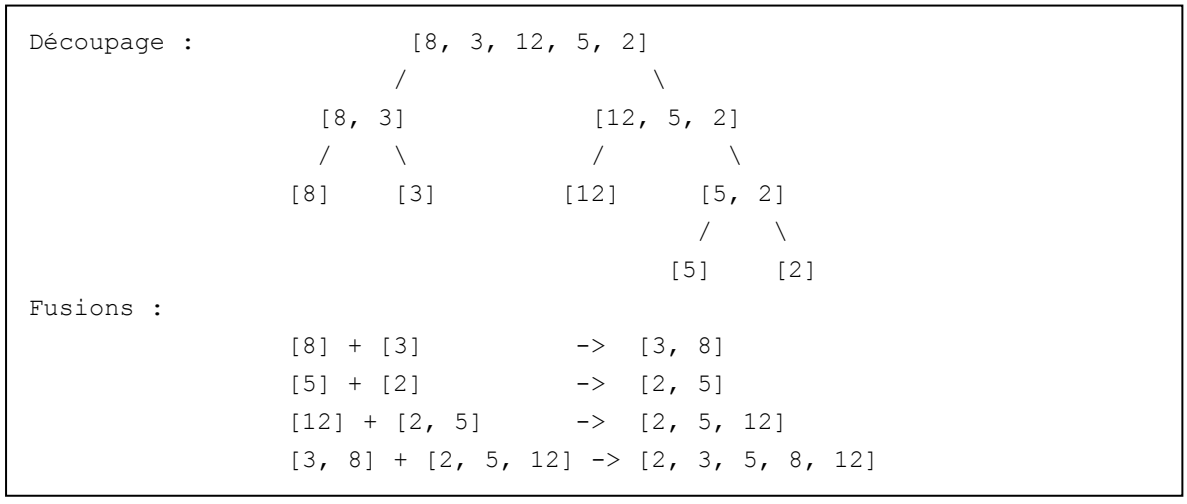
5.1 Tri par poids et par valeur : le tri fusion

Principe

Le tri fusion applique la méthode « **diviser pour régner** » :

1. **Diviser** : couper la liste en deux moitiés ;
2. **Régner** : trier chaque moitié, en appliquant la même méthode récursivement ;
3. **Combiner** : **fusionner** les deux moitiés triées en une seule liste triée.

Une liste de 0 ou 1 élément est déjà triée : c'est la condition d'arrêt. Exemple avec les poids des cinq colis du sujet (101 : 8 kg, 102 : 3 kg, 103 : 12 kg, 104 : 5 kg, 105 : 2 kg) :



La fusion

Pour fusionner deux listes déjà triées, on compare leurs premiers éléments et on retire le plus petit, jusqu'à épuiser l'une des deux listes. Il ne reste alors qu'à recopier la fin de l'autre :

```
Fusion de [3, 8] et [2, 5, 12] :
  3 ou 2  -> 2        résultat : [2]
  3 ou 5  -> 3        résultat : [2, 3]
  8 ou 5  -> 5        résultat : [2, 3, 5]
  8 ou 12 -> 8        résultat : [2, 3, 5, 8]
  il reste [12]       résultat : [2, 3, 5, 8, 12]
```

Chaque comparaison place définitivement un élément : fusionner deux listes de longueurs totales m coûte donc O(m). En cas d'égalité, on prend l'élément de la moitié **gauche**, arrivé le premier : c'est ce qui rend le tri **stable**.

Complexité

La liste est coupée en deux à chaque niveau : il y a donc $\log_2(n)$ niveaux de découpage. À chaque niveau, les fusions traitent en tout les n éléments une fois chacun. Le coût total est donc **O(n log n)**. Ce coût ne dépend pas de l'ordre initial des colis : le tri fusion n'a **pas de pire cas défavorable**. Pour 100 000 colis, cela représente environ 100 000 × 17 ≈ 1,7 million d'opérations élémentaires, contre environ 5 milliards ($n^2/2$) pour un tri naïf.

En mémoire, l'implémentation alloue **une seule fois** deux tampons de n cases (l'un pour les colis, l'autre pour leurs clés), partagés par toutes les fusions, au lieu de créer de nouvelles listes à chaque appel. S'y ajoute la pile des appels récursifs, de profondeur $\log_2(n)$, soit 17 pour 100 000 colis. La clé de tri (poids ou valeur) est lue **une seule fois** par colis, puis déplacée avec lui.

Problème	Afficher les colis classés selon leur poids ou leur valeur. Ces grandeurs n'ont pas de borne fixée à l'avance : un colis peut peser 2 kg comme 800 kg.
Algorithme	Tri fusion récursif, stable, avec des tampons alloués une seule fois (détaillé ci-dessus).
Complexité en temps	**O(n log n)** dans le meilleur, le moyen et le pire cas.
Complexité en espace	**O(n)** : liste des clés et deux tampons de n cases. S'y ajoutent O(log n) pour la récursion.
Alternatives	**Tri par insertion** : simple, mais O(n²). Mesuré ci-dessous, il prend 1 s pour 10 000 colis, et il faudrait environ 100 s pour 100 000. **Tri rapide** (quicksort) : O(n log n) en moyenne, en place, mais O(n²) dans le pire cas et non stable. **Tri par tas** (heapsort) : O(n log n) dans tous les cas et en place, mais non stable. **Tri par comptage** : impossible ici, car le poids et la valeur ne sont pas bornés (voir 5.2). `sorted()` de Python (voir 5.4).
Justification	Le tri fusion est le seul tri par comparaison classique qui soit à la fois **garanti en O(n log n)** et **stable**. La stabilité est indispensable au tri combiné (5.3). Sa contrepartie, la mémoire supplémentaire en O(n), ne représente qu'environ 2,4 Mo pour 100 000 colis (trois listes de 100 000 références de 8 octets).

5.2 Tri par priorité : le tri par comptage

Principe

La priorité ne peut prendre que **5 valeurs** (1 à 5). On peut donc trier **sans comparer les colis entre eux**. On prépare 5 « seaux », un par priorité, et on range chaque colis dans le seau de sa priorité, dans l'ordre où il arrive. Il suffit ensuite de vider les seaux dans l'ordre : de 1 à 5 pour un tri croissant, de 5 à 1 pour un tri décroissant. Exemple avec les colis du sujet et un colis 106 de priorité 5 :

```
Colis parcourus dans l'ordre :
  101 (p2), 102 (p5), 103 (p1), 104 (p4), 105 (p3), 106 (p5)

  seau priorité 1 : [103]
  seau priorité 2 : [101]
  seau priorité 3 : [105]
  seau priorité 4 : [104]
  seau priorité 5 : [102, 106]   <- 102, arrivé avant 106,
                                    reste devant (stabilité)

Lecture des seaux de 5 à 1 (décroissant) : 102, 106, 104, 105, 101, 103
```

Pourquoi est-ce plus rapide qu'un tri fusion ?

On démontre qu'un tri qui procède **uniquement par comparaisons** ne peut pas faire mieux que n log n comparaisons dans le pire cas. Il y a n! ordres possibles des colis, et chaque comparaison apporte une seule réponse oui/non : il faut donc au moins $\log_2(n!) \approx n \log_2 n$ comparaisons pour distinguer tous les cas. Le tri par comptage échappe à cette limite parce qu'il **n'effectue aucune comparaison** : la priorité donne directement le seau. Il parcourt une fois les n colis, puis les k = 5 seaux, d'où un coût **O(n + k) = O(n)**.

Problème	Afficher les colis classés selon leur priorité, une clé entière comprise entre 1 et 5.
Algorithme	Tri par comptage, avec un seau par valeur de priorité (détaillé ci-dessus). Stable.
Complexité en temps	**O(n + k)**, soit O(n) puisque k = 5.
Complexité en espace	**O(n + k)** : les seaux contiennent les n colis et la liste résultat.
Alternative	Le tri fusion de 5.1, en O(n log n), qui fonctionne aussi mais ne tire pas parti du petit nombre de priorités.
Justification	Le domaine de la clé est petit et connu à l'avance : c'est le cas idéal du tri par comptage. Mesuré à 100 000 colis, il prend **2,9 ms, contre 116,5 ms** pour le tri fusion sur la même clé, soit **40 fois plus rapide**. Ce tri ne convient pas au poids ni à la valeur : sans borne connue, il faudrait autant de seaux que de valeurs possibles.

5.3 Tri combiné : priorité, puis valeur

Trier par priorité seule laisse les colis de même priorité dans leur ordre d'enregistrement. Pour les départager par valeur, on exploite la **stabilité** :

1. on trie d'abord par **valeur** (tri fusion) ;
2. puis on trie ce résultat par **priorité** (tri par comptage, stable).

Le second tri regroupe les colis par priorité. Comme il est stable, il conserve à l'intérieur de chaque priorité l'ordre des valeurs obtenu au premier tri. Le coût total est O(n log n) + O(n) = **O(n log n)**. Sur la figure 6, le tri par priorité seul place 102 devant 106 (ordre d'enregistrement), alors que le tri combiné place 106 (valeur 30) devant 102 (valeur 10). Les tests vérifient ce tri sur 1 000 colis aléatoires, en le comparant à un tri de référence sur le couple (priorité, valeur).

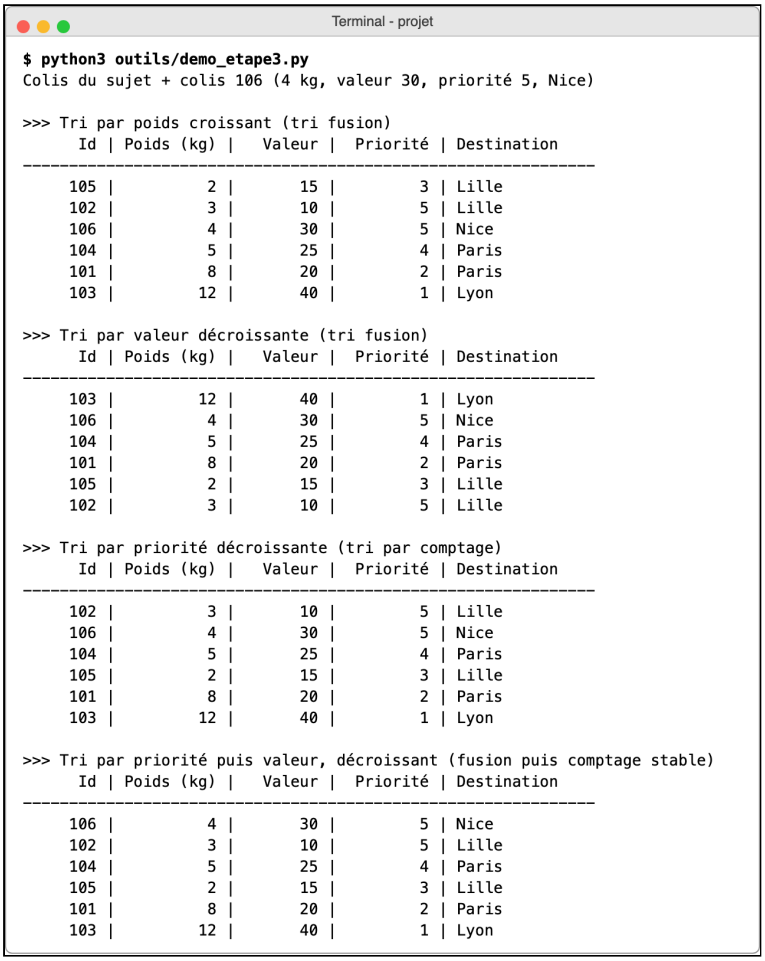


Figure 6 - Les quatre tris appliqués aux colis du sujet (plus le colis 106)

5.4 Fonction native `sorted()` : fonctionnement et raison de ne pas l'utiliser

La fonction `sorted()` de Python utilise l'algorithme **Timsort**. Il repère dans la liste les portions déjà triées (appelées « runs »), trie les petites portions par insertion, puis les fusionne deux à deux comme le tri fusion. Il est stable, s'exécute en O(n log n) dans le pire cas et en O(n) sur une liste déjà triée, et utilise O(n) de mémoire. Comme il est écrit en C, il est environ **19 fois plus rapide** que notre tri fusion écrit en Python (6,2 ms contre 119,9 ms pour 100 000 colis), pour une complexité identique.

Il n'est pas utilisé dans le programme, parce que le sujet demande de maîtriser l'algorithme au cœur de chaque fonctionnalité. Il sert en revanche de **référence** : les tests vérifient que nos tris donnent exactement le même résultat que `sorted()`, y compris l'ordre des égalités. Dans un logiciel en production, on utiliserait `sorted()` pour le poids et la valeur, et l'on conserverait le tri par comptage pour la priorité : même face à `sorted()`, il reste deux fois plus rapide (2,9 ms contre 6,2 ms).

5.5 Mesures

Le script `outils/mesure_tris.py` trie des collections de 100 à 100 000 colis aléatoires et retient le meilleur temps sur plusieurs exécutions. Le tri par insertion n'est mesuré que jusqu'à 10 000 colis : au-delà, il prendrait plusieurs minutes.

n	Poids : insertion	Poids : fusion (retenu)	Poids : `sorted()`	Priorité : comptage (retenu)	Priorité : fusion
100	112 µs	60 µs	4 µs	4 µs	60 µs
1 000	10,6 ms	861 µs	51 µs	34 µs	839 µs
10 000	1,04 s	10,1 ms	595 µs	285 µs	9,8 ms
100 000	≈ 100 s (estimé)	119,9 ms	6,2 ms	2,9 ms	116,5 ms

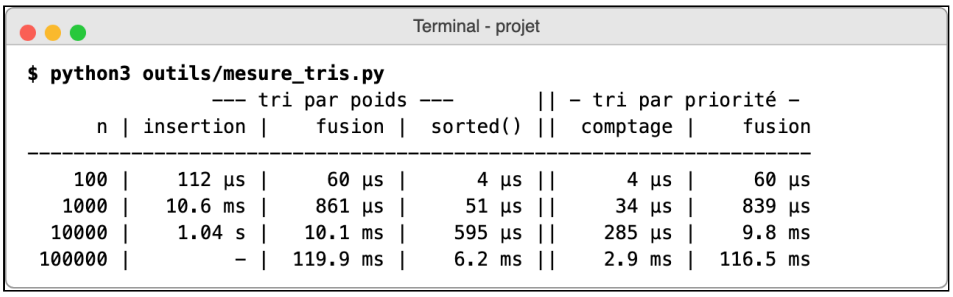


Figure 7 - Temps de tri selon l'algorithme et le nombre de colis

Analyse des mesures

- **Tri par insertion :** le temps est multiplié par environ **100** chaque fois que n est multiplié par 10 (112 µs, puis 10,6 ms, puis 1,04 s). C'est la signature d'un coût $O(n^2)$. À 10 000 colis, il est déjà 100 fois plus lent que le tri fusion.
- **Tri fusion :** le temps est multiplié par environ **12** quand n est multiplié par 10 (10,1 ms, puis 119,9 ms). La théorie prévoit $10 \times \log(100\,000) / \log(10\,000) = 12{,}5$. La mesure est conforme à $O(n \log n)$.
- **Tri par comptage :** le temps est multiplié par environ **10** quand n est multiplié par 10 (285 µs, puis 2,9 ms). C'est bien une croissance linéaire, $O(n)$.

- **Natif contre maison :** `sorted()` a la même croissance que notre tri fusion, avec un facteur constant environ 19 fois plus petit. Ce n'est pas un meilleur algorithme : c'est le même type d'algorithme, exécuté en C plutôt qu'interprété.

Conclusion : avec 100 000 colis, les tris retenus restent largement assez rapides pour une utilisation interactive : 120 ms au plus, 3 ms pour la priorité. Un tri naïf en O(n²) serait inutilisable.

5.6 Validation de l'étape

Seize tests unitaires (`tests/test_tris.py`) vérifient :

- les cas limites : liste vide, un seul élément, liste déjà triée, en ordre inverse, éléments tous égaux ;
- que le tri fusion donne **exactement** le même résultat que `sorted()` sur plus de 50 listes aléatoires, de 0 à 5 000 éléments, dans les deux sens ;
- la **stabilité** des trois tris, sur 2 000 éléments comportant de nombreuses égalités ;
- que la liste d'origine n'est pas modifiée et que la clé n'est calculée qu'une fois par élément ;
- les ordres exacts attendus pour les colis du sujet, pour chaque critère et dans les deux sens ;
- le tri combiné « priorité puis valeur », et la conformité à `sorted()` sur 20 000 colis pour les trois critères.

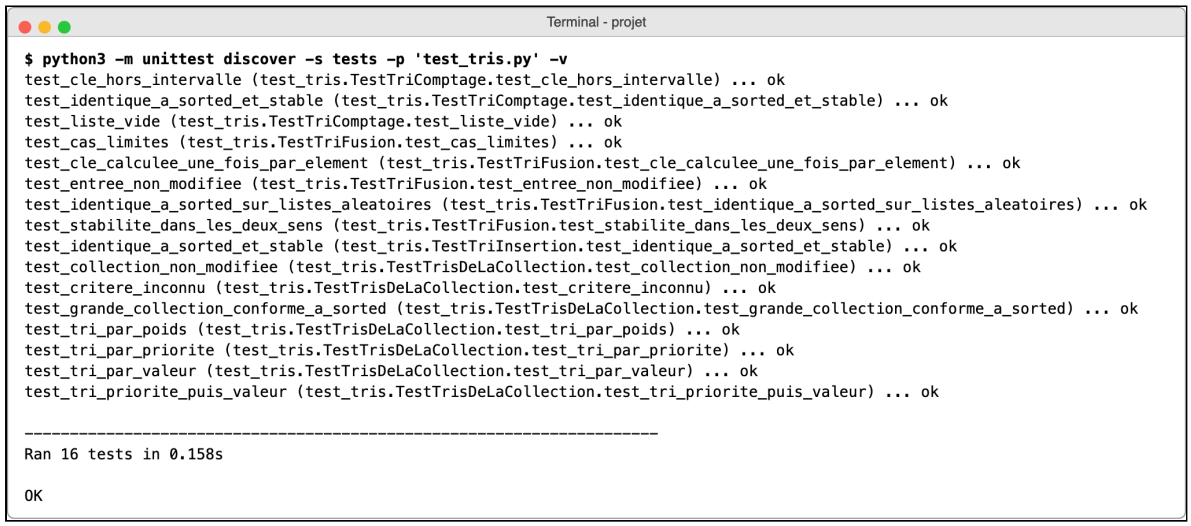


Figure 8 - Exécution des tests unitaires de l'étape 3 : 16 tests réussis

6. Interface utilisateur

L'objectif fixé par le sujet n'est pas une interface complexe, mais une utilisation **cohérente** qui permette de **tester facilement** toutes les fonctionnalités. Le programme se lance depuis la racine du projet avec la commande `python3 src/main.py`. Au démarrage, il charge les cinq colis d'exemple du sujet : toutes les fonctionnalités sont donc testables immédiatement, sans rien saisir au préalable.

6.1 Menu principal

Le menu reprend l'organisation proposée par le sujet (options 1 à 7 et 0). Chaque option appelle une méthode de la collection, ce qui permet d'en rappeler l'algorithme et le coût :

Option	Fonctionnalité	Méthode et algorithme	Coût
1	Afficher les colis	`lister()`, puis affichage par pages de 20 colis	O(20) par page
2	Ajouter un colis	`ajouter()` : table de hachage, contrôle des doublons	O(1) amorti
3	Rechercher un colis	`rechercher()` : table de hachage	O(1) en moyenne
4	Organiser les colis	`trier()` : tri fusion (poids, valeur), tri par comptage (priorité), ou les deux (priorité puis valeur)	O(n log n) ou O(n)
5	Préparer un camion	Optimisation du chargement (parties 8 et 9)	voir partie 8
6	Afficher le chargement	Affichage du dernier chargement calculé (parties 8 et 9)	O(m), m colis chargés
7	Afficher les statistiques	`statistiques()` : un seul parcours de la collection	O(n)
8	Générer des colis	`generer_colis()` : 100, 1 000, 10 000 ou 100 000 colis (partie 7)	O(n)
9	Charger / enregistrer un fichier CSV	Lecture ou écriture ligne par ligne (partie 3.4)	O(n)
0	Quitter	Fin de la boucle principale	O(1)

Les options 8 et 9 complètent le menu proposé par le sujet : elles permettent de tester facilement le programme avec les quatre tailles de données demandées (partie 7) et de conserver une collection d'une utilisation à l'autre.

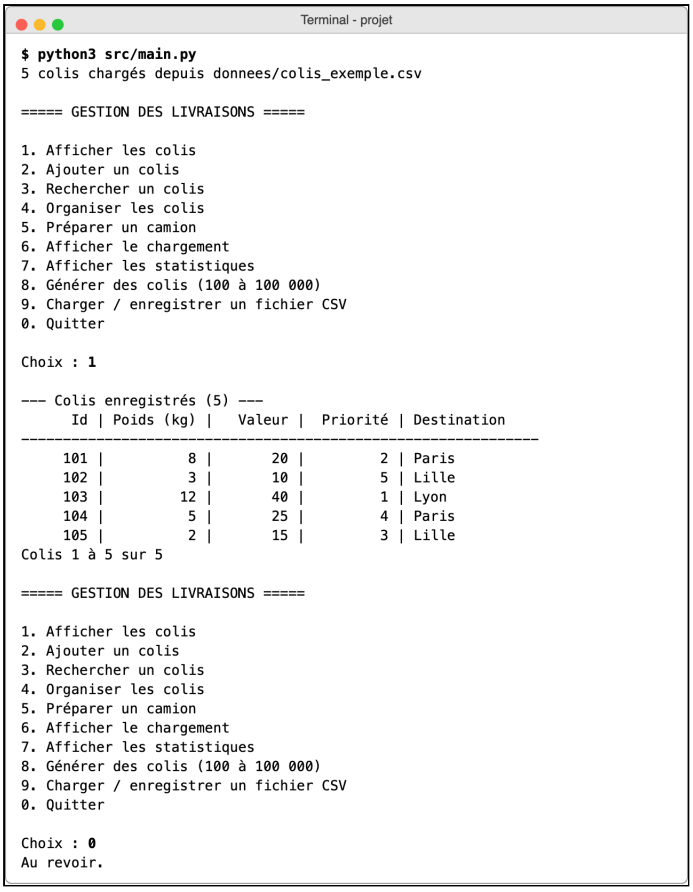


Figure 9 - Démarrage du programme, menu principal et affichage des colis (option 1)

6.2 Organisation du code de l'interface

L'interface est **séparée de la logique** : les modules de calcul (`gestion.py`, `tris.py`) ne lisent jamais le clavier et n'affichent rien. Ils reçoivent des données et renvoient des résultats. Cette séparation permet de tester les algorithmes indépendamment de l'interface et de les réutiliser ailleurs, par exemple dans les scripts de mesure.

Module	Rôle
`main.py`	Classe `Application` : affiche le menu, lit le choix et appelle l'action correspondante. Le choix est associé à son action par un dictionnaire (`numéro → méthode`), soit un accès en O(1) au lieu d'une longue suite de `if`.
`saisie.py`	Saisies robustes : entier borné, texte obligatoire, question oui/non.
`affichage.py`	Mise en forme des colis en tableau et découpage en pages.

6.3 Robustesse des saisies

Une erreur de frappe ne doit jamais arrêter le programme ni corrompre la collection. Chaque saisie est donc **vérifiée puis redemandée** tant qu'elle est invalide :

- un texte à la place d'un nombre : « Veuillez saisir un nombre entier » ;
- une valeur hors bornes (poids ≤ 0, priorité hors de 1 à 5, choix de menu inexistant) : le message indique la borne à respecter ;
- une destination vide : « Saisie obligatoire » ;
- un identifiant déjà utilisé : l'ajout est refusé **dès la saisie de l'identifiant**, avant de demander les autres informations (test en O(1) dans la table de hachage) ;
- **Ctrl-D** (fin de l'entrée) : le programme se termine proprement ; **Ctrl-C** : l'action en cours est annulée et le menu réapparaît.

Deux aides à la saisie complètent ce dispositif. L'identifiant libre suivant est proposé par défaut : il suffit d'appuyer sur Entrée, et son calcul est en O(1) grâce au plus grand identifiant tenu à jour (partie 4.2). Les temps de recherche et de tri sont affichés après chaque opération, ce qui permet d'observer directement le coût des algorithmes.

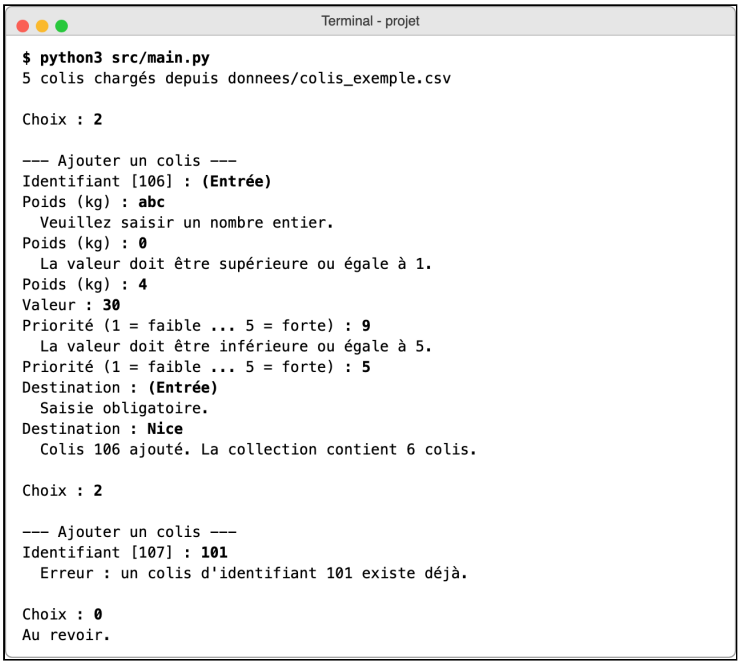


Figure 10 - Ajout d'un colis avec saisies invalides corrigées, puis refus d'un identifiant existant

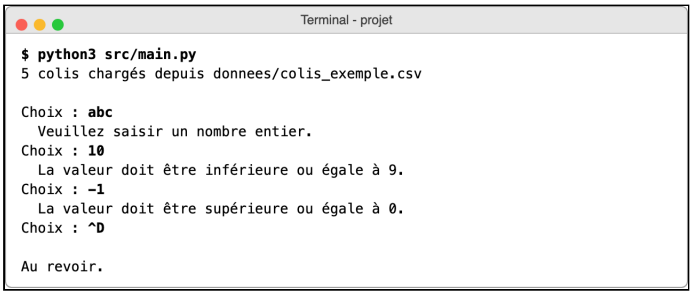


Figure 11 - Choix de menu invalides, puis fermeture de l'entrée (Ctrl-D) : arrêt propre

6.4 Recherche et organisation des colis depuis le menu

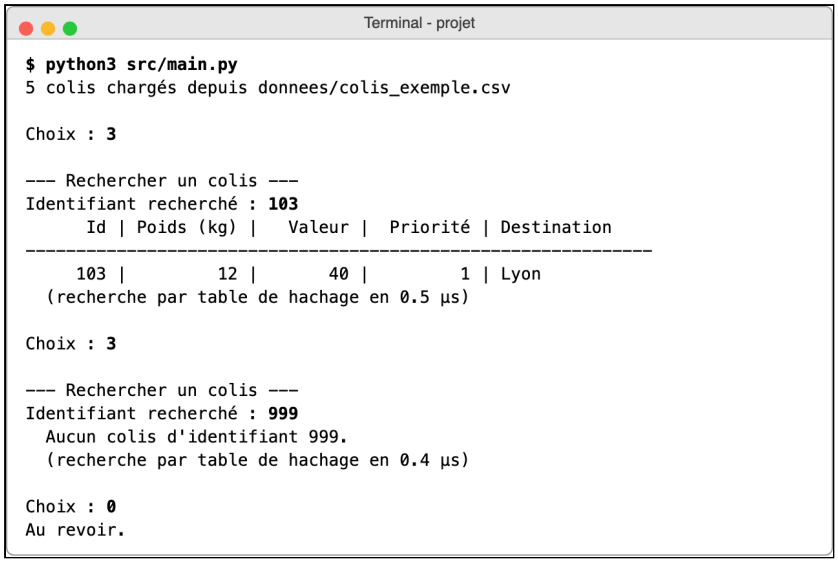


Figure 12 - Recherche d'un colis existant (103) puis d'un colis absent (999)

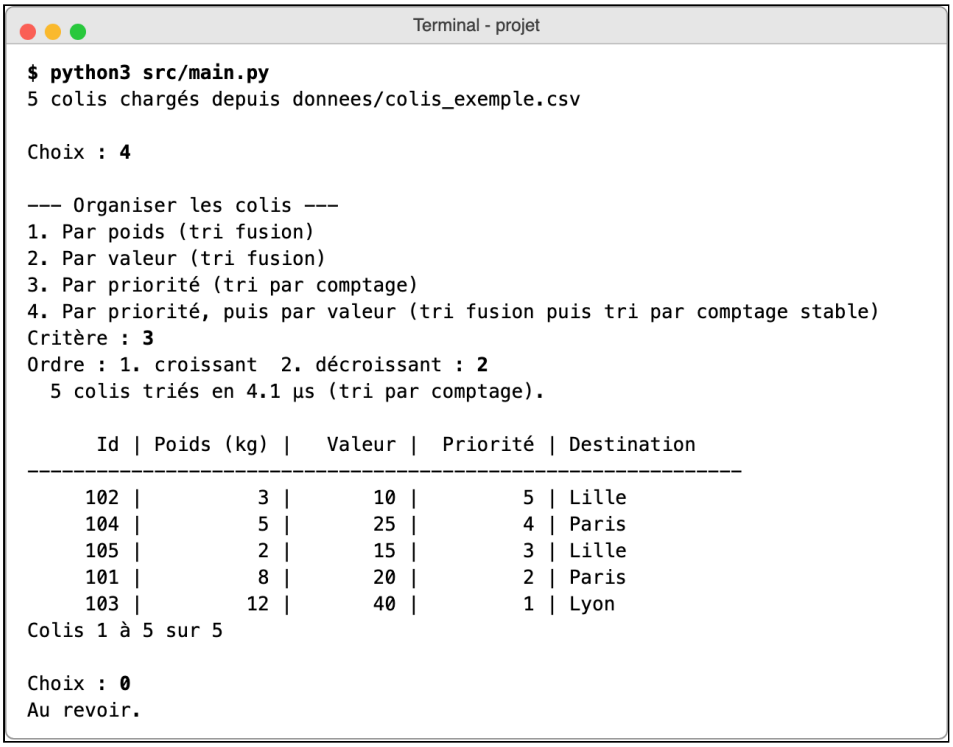


Figure 13 - Option 4 : tri par priorité décroissante, avec l'algorithme utilisé et sa durée

6.5 Statistiques (option 7)

Problème	Donner une vue d'ensemble de la collection : nombre de colis, poids et valeur totaux et moyens, colis extrêmes, répartition par priorité et par destination.
Algorithme	**Un seul parcours** de la collection, qui met à jour tous les indicateurs à la fois : sommes, extrêmes et compteurs rangés dans des dictionnaires (priorité → nombre, destination → nombre, poids et valeur). Les destinations sont ensuite classées par ordre alphabétique pour l'affichage.
Complexité en temps	O(n) pour le parcours, plus O(d log d) pour classer les d destinations. Comme d est très petit devant n, le coût total est O(n).
Complexité en espace	O(k + d) : 5 compteurs de priorité et 3 totaux par destination. Aucune copie de la collection.
Alternatives	(1) Un parcours par indicateur (somme, maximum, minimum...) : même complexité, mais 6 à 8 parcours au lieu d'un. (2) Tenir les statistiques à jour à chaque ajout : consultation en O(1), mais un coût supplémentaire à chaque ajout, et un calcul plus délicat du minimum ou du maximum si l'on supprimait des colis.
Justification	Les statistiques sont consultées ponctuellement, alors que les ajouts sont fréquents. Un parcours unique en O(n) est simple, toujours exact, et prend environ 13 ms pour 100 000 colis (partie 7).

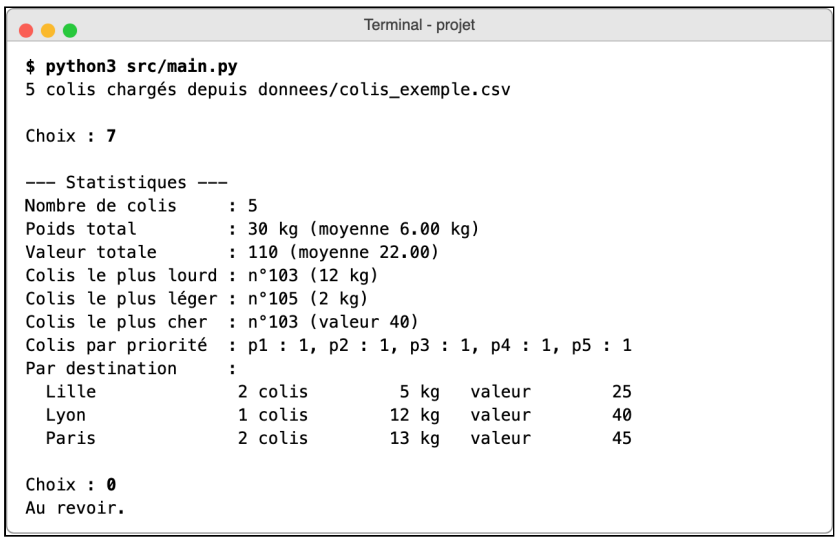


Figure 14 - Statistiques des colis du sujet

6.6 Validation de l'étape

Dix-sept tests (`tests/test_interface.py`) vérifient les saisies, les statistiques et la pagination. Neuf d'entre eux lancent **le vrai programme** en lui envoyant des saisies, exactement comme un utilisateur : présence de toutes les options du menu, ajout puis

recherche, saisies invalides corrigées, identifiant existant refusé, recherche d'un colis absent, ordre exact d'un tri, statistiques, choix invalides, et arrêt propre par Ctrl-D sans aucune erreur Python.

Les captures de cette partie ont été produites de la même manière, en exécutant réellement le programme (scripts `outils/capture.py` et `outils/session.py`). Les saisies de l'utilisateur apparaissent en **gras**. Pour alléger les captures, le menu n'est montré en entier que sur la figure 9.



Figure 15 - Exécution des tests de l'étape 4 : 17 tests réussis

7. Passage à l'échelle

Le programme doit fonctionner avec les quatre tailles de données du sujet. Cette partie présente le générateur de jeux de données, vérifie que chaque fonctionnalité fonctionne à chaque niveau, puis analyse les conséquences de l'augmentation du nombre de colis.

Niveau	**Nombre de colis**
Niveau 1	100
Niveau 2	1 000
Niveau 3	10 000
Niveau 4	100 000

7.1 Génération des jeux de données

Le module `generateur.py` crée n colis aléatoires. Il est accessible depuis le menu (option 8), qui propose les quatre niveaux. L'option 9 permet d'enregistrer une collection dans un fichier CSV et de la recharger.

Donnée	**Génération**	**Justification**
Identifiant	Entiers consécutifs, puis **mélangés**	Les identifiants sont uniques par construction. Le mélange (algorithme de Fisher-Yates, O(n)) évite que l'ordre de la collection soit celui des identifiants, ce qui favoriserait artificiellement certaines recherches.
Poids	Uniforme de 1 à 30 kg	Ordre de grandeur réaliste pour des colis.
Valeur	Entre 1 et 4 fois le poids	La valeur est **corrélée au poids**, comme dans la réalité, et la valeur par kilo (de 1 à 4) ne dépend pas du poids. Avec une valeur indépendante du poids, ou un bonus fixe ajouté à chaque colis, les colis légers seraient beaucoup plus rentables au kilo : le meilleur chargement ne contiendrait que des colis de 1 kg, ce qui rendrait le problème du camion (partie 8) artificiellement facile. Une première version du générateur ajoutait un tel bonus (de 0 à 10) : l'étape suivante a montré que le camion de 1 000 kg n'était alors rempli que de colis de 1 kg, et le bonus a été supprimé.
Priorité	Uniforme de 1 à 5	Toutes les priorités sont représentées (environ 20 % chacune, figure 18).
Destination	Une parmi 10 villes	Environ 10 % des colis par ville (figure 18).

La génération est **reproductible** : avec la même graine, on obtient exactement les mêmes colis. Les mesures et les tests peuvent ainsi être refaits à l'identique. Lorsqu'on ajoute des colis générés à une collection existante, les identifiants commencent après le plus grand identifiant utilisé, ce qui évite tout doublon. Le coût de la génération est O(n) en temps et en mémoire.

7.2 Fonctionnement aux quatre niveaux

Les figures suivantes montrent le programme avec **100 000 colis** (niveau 4) : génération, affichage par pages, recherche, tri, statistiques, puis enregistrement et rechargement d'un fichier.

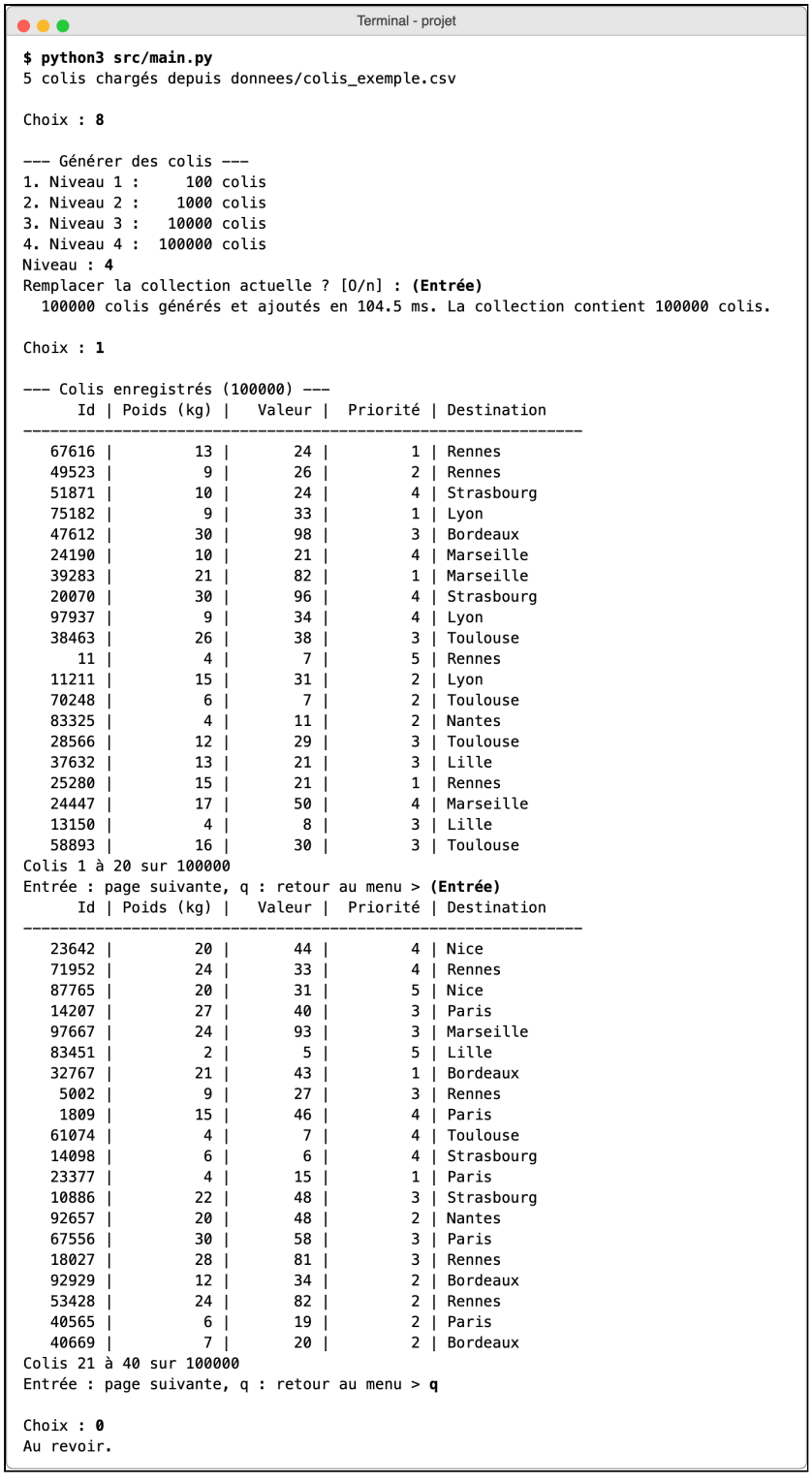


Figure 16 - Génération de 100 000 colis, puis affichage des deux premières pages de 20 colis

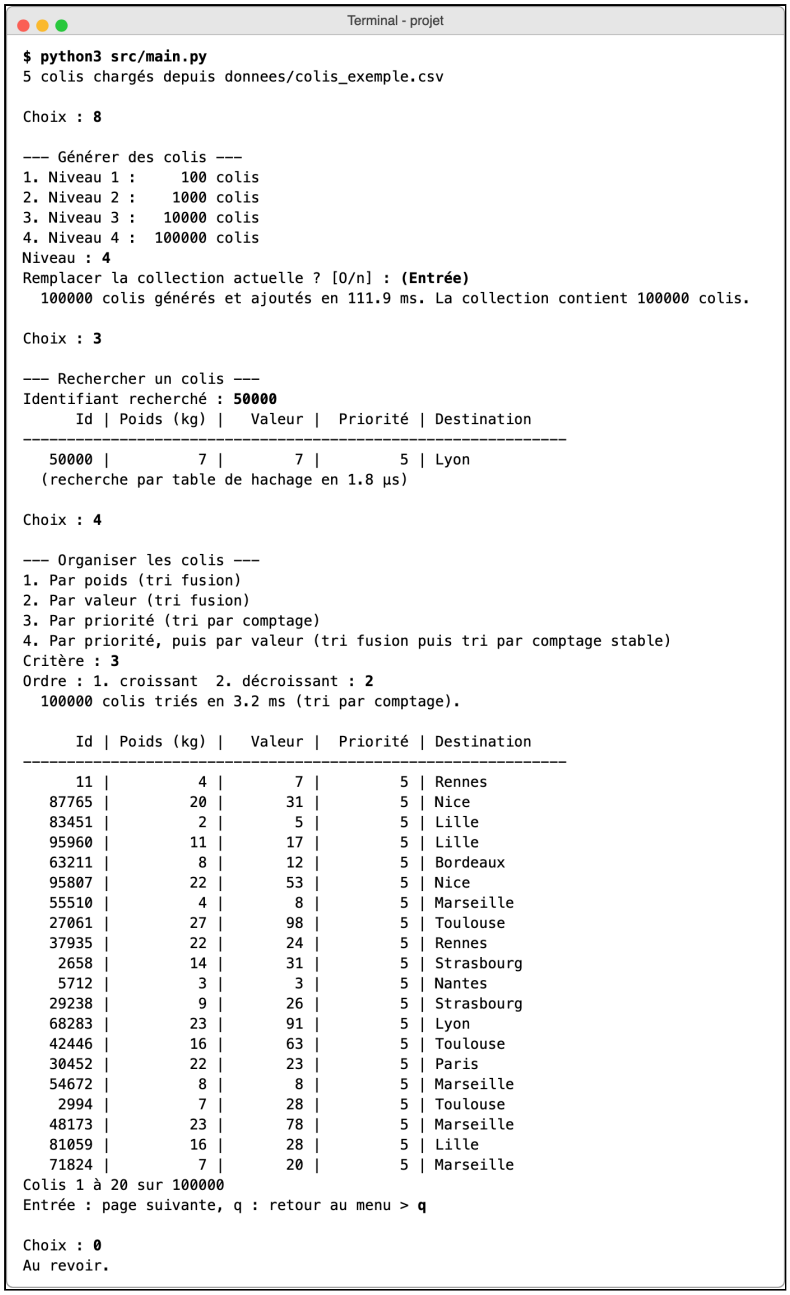


Figure 17 - Recherche (1,8 µs) et tri par priorité (3,2 ms) parmi 100 000 colis

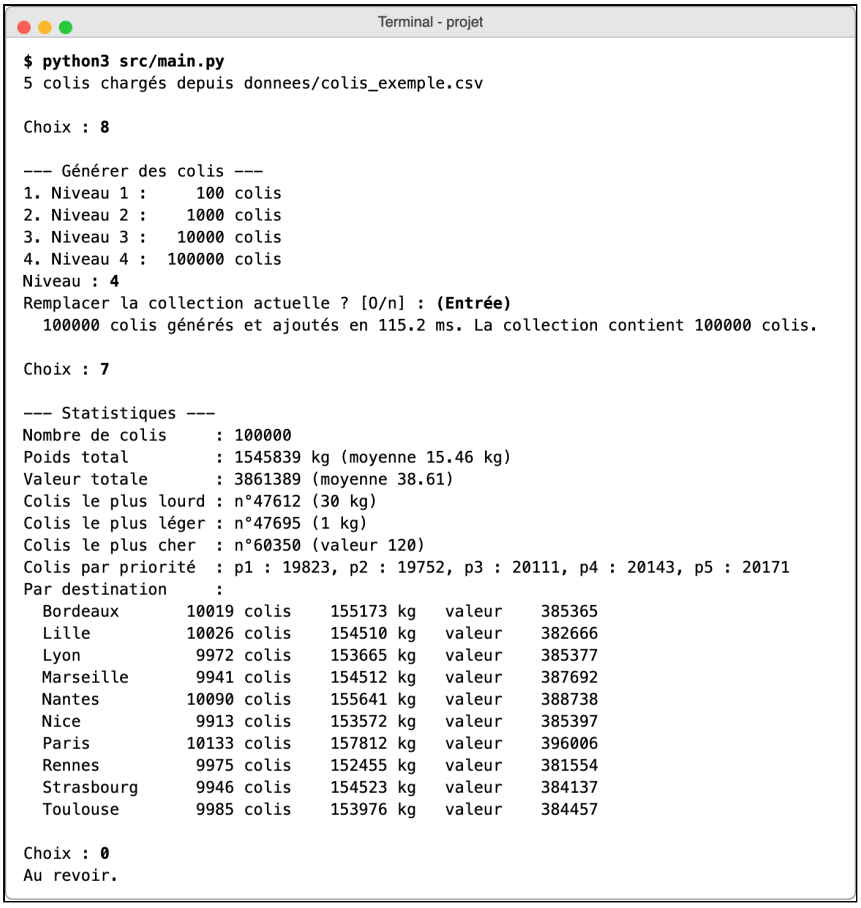


Figure 18 - Statistiques des 100 000 colis générés : priorités et destinations bien réparties

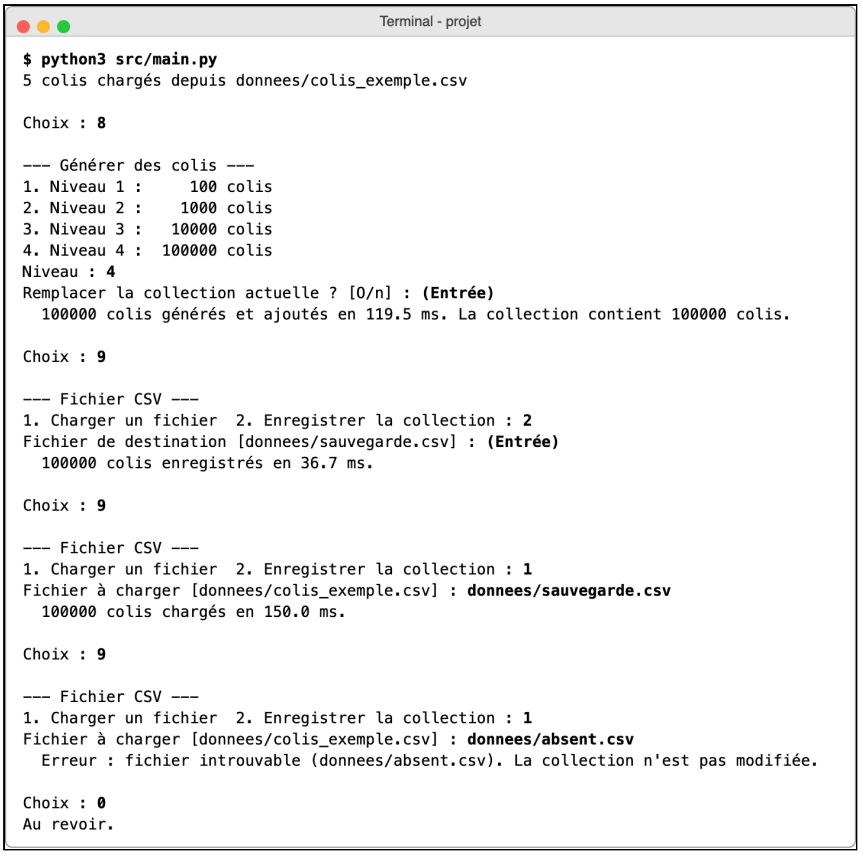


Figure 19 - Enregistrement puis rechargement de 100 000 colis ; un fichier absent ne modifie pas la collection

Onze tests (`tests/test_echelle.py`) vérifient le générateur (identifiants uniques et mélangés, reproductibilité, bornes des valeurs) et, **pour chacun des quatre niveaux** : la recherche de 200 colis présents et d'un colis absent, la conformité des trois tris à `sorted()` et la cohérence des statistiques. Ils vérifient aussi l'écriture puis la relecture exacte d'un fichier de 100 000 colis, ainsi que les options 8 et 9 du menu, pagination et fichier absent compris.

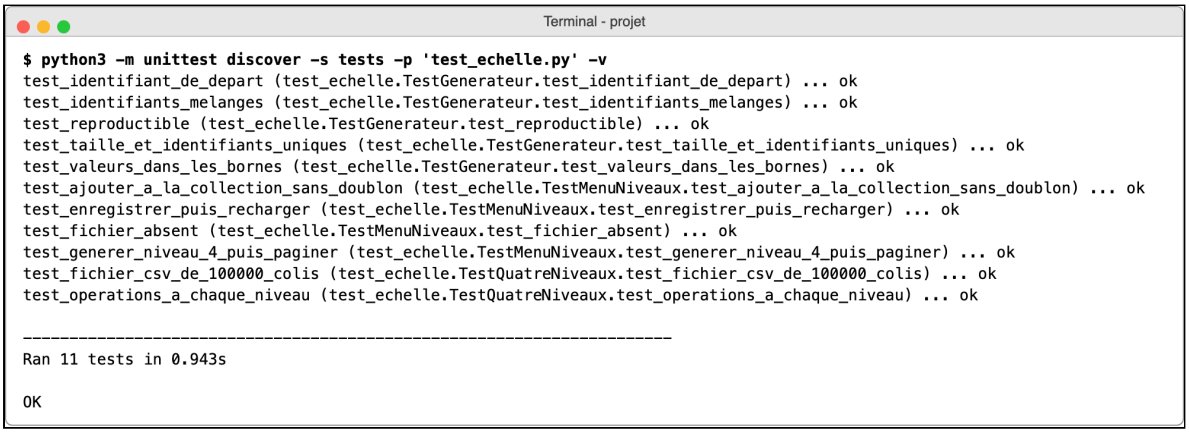


Figure 20 - Exécution des tests de l'étape 5 : 11 tests réussis

7.3 Mesures aux quatre niveaux

Le script `outils/mesure_echelle.py` mesure chaque opération de gestion aux quatre niveaux (meilleur temps sur trois exécutions ; moyenne sur 10 000 recherches) :

Opération	Complexité	n = 100	n = 1 000	n = 10 000	n = 100 000
Recherche d'un colis	O(1)	24 ns	27 ns	32 ns	42 ns
Affichage d'une page (20 colis)	O(1)	13,3 µs	12,2 µs	11,8 µs	10,8 µs
Construction (n ajouts)	O(n)	5,4 µs	50,2 µs	476 µs	4,6 ms
Tri par priorité (comptage)	O(n)	5,0 µs	39,0 µs	362 µs	3,3 ms
Statistiques	O(n)	15,5 µs	133 µs	1,3 ms	12,3 ms
Écriture du fichier CSV	O(n)	87 µs	411 µs	3,5 ms	31,5 ms
Mise en forme de tous les colis	O(n)	56 µs	566 µs	5,3 ms	50,5 ms
Génération des colis	O(n)	116 µs	1,1 ms	11,2 ms	103,1 ms
Lecture CSV et construction	O(n)	177 µs	1,5 ms	14,8 ms	141,0 ms
Tri par poids (fusion)	O(n log n)	67 µs	895 µs	10,8 ms	120,2 ms
Mémoire (colis et table)	O(n)	12 Ko	130 Ko	1,3 Mo	15,6 Mo
Taille du fichier CSV	O(n)	2 Ko	20 Ko	210 Ko	2,2 Mo

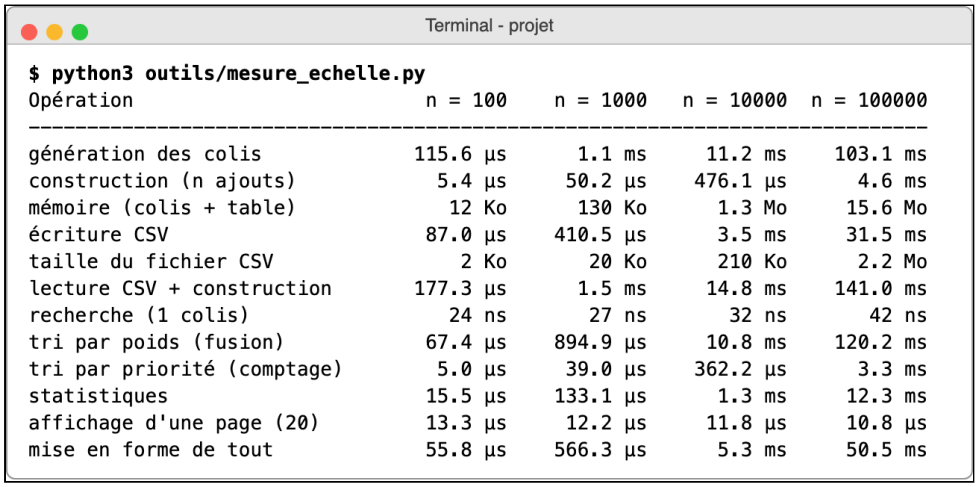


Figure 21 - Temps et mémoire des opérations de gestion aux quatre niveaux

7.4 Conséquences de l'augmentation du nombre de colis

Les mesures se rangent en trois familles, qui correspondent exactement aux complexités annoncées :

- **Opérations en temps constant, O(1)** : la recherche par identifiant et l'affichage d'une page. Multiplier le nombre de colis par 1 000 ne change presque rien à leur durée (24 à 42 ns ; environ 11 à 13 µs par page). Elles sont **insensibles** au passage à l'échelle. C'est le bénéfice direct de la table de hachage et de la pagination.
- **Opérations linéaires, O(n)** : construction, génération, lecture et écriture de fichier, statistiques, tri par comptage. Leur durée est multipliée par environ 10 quand n est multiplié par 10. À 100 000 colis, la plus lente, la lecture du fichier, prend 141 ms : c'est à peine perceptible pour l'utilisateur.
- **Opération en O(n log n)** : le tri fusion, multiplié par environ 11 à 12 par décade. C'est l'opération de gestion dont le coût croît le plus vite, mais elle reste à 120 ms pour 100 000 colis.

Le passage à l'échelle montre surtout **l'importance des choix algorithmiques**. Le tableau suivant compare, pour 100 000 colis, les choix retenus aux choix « naïfs » mesurés dans les parties 4 et 5 :

Opération	Choix naïf	Coût naïf (n = 100 000)	Choix retenu	Coût retenu
Rechercher un colis	Parcours séquentiel, O(n)	519 µs	Table de hachage, O(1)	42 ns
Trier par poids	Tri par insertion, O(n²)	≈ 100 s	Tri fusion, O(n log n)	120 ms
Trier par priorité	Tri fusion, O(n log n)	117 ms	Tri par comptage, O(n)	3 ms
Charger 100 000 colis sans doublon	Liste, contrôle par parcours, O(n²)	≈ 5×10^9 comparaisons	Table de hachage, O(n)	4,6 ms

À 100 colis, tous ces choix seraient acceptables : le tri par insertion ne prend que 0,1 ms. C'est seulement quand n augmente que l'écart devient décisif : un facteur de près de 1 000 pour le tri, et une durée de chargement qui deviendrait inacceptable avec une liste. Un algorithme se juge donc sur sa **croissance**, pas sur sa durée pour une petite entrée.

Mémoire. L'occupation est linéaire : environ **156 octets par colis**, soit 112 pour l'objet `Colis` et le reste pour la table de hachage, ce qui fait 15,6 Mo pour 100 000 colis. On peut extrapoler environ 160 Mo pour un million de colis, ce qui reste raisonnable. La question des très grands volumes est traitée dans la partie 12.

Interface. Afficher tous les colis reste possible (51 ms de mise en forme pour 100 000 colis), mais cela représenterait 5 000 écrans. L'affichage par pages, en temps constant, est donc indispensable dès le niveau 3.

Conclusion. Jusqu'au niveau 4, toutes les opérations de gestion prennent au plus 150 ms environ et moins de 16 Mo : les structures et algorithmes retenus conviennent aux quatre tailles demandées, avec une marge confortable. L'opération dont le coût augmentera le plus vite est la préparation du camion, étudiée dans la partie 8.

8. Optimisation du chargement du camion

8.1 Problématique et modélisation

Le camion a une capacité maximale W (en kg). Il faut choisir les colis à charger de sorte que **poids total ≤ W**, en transportant la **plus grande valeur totale possible**. Chaque colis est soit chargé entièrement, soit laissé : on ne peut pas en charger une partie. C'est le problème classique du **sac à dos 0/1**. En notant $x_i = 1$ si le colis i est chargé, et 0 sinon :

```
maximiser    v1.x1 + v2.x2 + ... + vn.xn          (valeur transportée)
sous         p1.x1 + p2.x2 + ... + pn.xn <= W     (capacité du camion)
avec         chaque xi égal à 0 ou 1
```

Comme le souligne le sujet, trouver une combinaison qui respecte la capacité ne suffit pas : il faut la **meilleure**. Or le nombre de combinaisons possibles est 2^n. Il vaut 16 pour 4 colis, environ 1 milliard pour 30 colis et environ 10^{30} pour 100 colis. Les essayer toutes est donc impossible dès quelques dizaines de colis. Ce problème est d'ailleurs réputé difficile (NP-difficile) : on ne connaît pas d'algorithme exact dont le coût soit polynomial à la fois en n et en la taille de W.

Exemple du sujet. Les colis A (8 kg, valeur 20), B (6 kg, 25), C (5 kg, 18) et D (4 kg, 14) pèsent 23 kg au total. Avec la capacité de 50 kg citée en exemple, ils tiennent tous et la question ne se pose pas. On fait donc varier la capacité. La capacité **W = 14 kg** sert d'exemple principal, car elle oblige à faire un vrai choix.

8.2 Première idée : l'algorithme glouton, et pourquoi il ne suffit pas

L'idée intuitive consiste à charger d'abord les colis qui « rapportent le plus par kilo », c'est-à-dire ceux dont le rapport valeur / poids est le plus élevé, tant qu'ils tiennent dans le camion :

Colis	Poids	Valeur	Valeur / poids	Ordre du glouton
B	6 kg	25	4,17	1er
C	5 kg	18	3,60	2e
D	4 kg	14	3,50	3e
A	8 kg	20	2,50	4e

Avec W = 14 kg, le glouton prend B (6 kg), puis C (11 kg). D ne tient plus (15 kg), ni A (19 kg). Il obtient donc **B + C = 43**, avec 3 kg inutilisés. Or **A + B = 45** remplit exactement les 14 kg : **le glouton n'est pas optimal**. Le colis C, très rentable au kilo, occupe une place

qui aurait été mieux utilisée par A. Le glouton serait optimal si l'on pouvait charger une fraction de colis (sac à dos « fractionnaire ») : il compléterait alors les 3 kg restants avec 3/8 de A. En 0/1, ce n'est pas possible. Il faut donc une méthode qui examine réellement les combinaisons, sans les énumérer toutes.

8.3 Stratégie retenue : la programmation dynamique

Principe

On découpe le problème en sous-problèmes plus petits, dont on mémorise les solutions pour ne jamais les recalculer. On note **T[i][w]** la meilleure valeur atteignable avec une capacité de w kg, en n'utilisant que les i premiers colis. Pour le colis i (poids p_i, valeur v_i), il n'y a que deux possibilités :

- on **ne le prend pas** : la meilleure valeur est celle des i - 1 premiers colis avec la même capacité, T[i-1][w] ;
- on **le prend**, si $p_i \leq w$: on gagne v_i, et il reste w - p_i kg pour les i - 1 premiers colis, d'où T[i-1][w - p_i] + v_i.

```
T[0][w] = 0                                          (aucun colis)
T[i][w] = max( T[i-1][w] , T[i-1][w - pi] + vi )     si pi <= w
T[i][w] = T[i-1][w]                                  sinon
Réponse : T[n][W]
```

Exemple pas à pas (A, B, C, D, W = 14 kg)

Le script `outils/etude_exemple_camion.py` affiche le tableau complet. On le remplit ligne par ligne : chaque case ne dépend que de la ligne précédente.

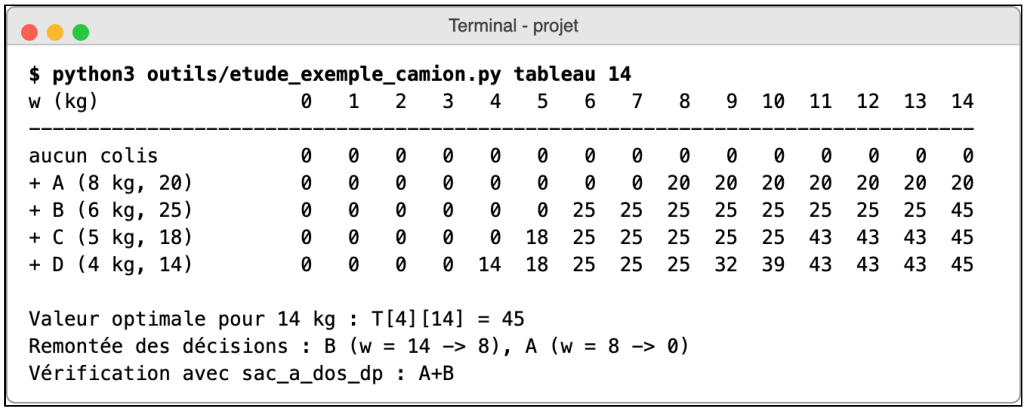


Figure 22 - Tableau de la programmation dynamique pour les colis A, B, C, D et un camion de 14 kg

- Ligne « + B », colonne 14 : max(T[1][14] = 20 , T[1][14 - 6] + 25 = 20 + 25) = **45**. Prendre B, et avec les 8 kg restants prendre A, vaut mieux que A seul.

- Ligne « + D », colonne 9 : max(T[3][9] = 25 , T[3][5] + 14 = 18 + 14) = **32**, c'est-à-dire C + D. Pour 9 kg, le glouton ne trouve que B = 25 (figure 23).
- Case finale T[4][14] : max(T[3][14] = 45 , T[3][10] + 14 = 25 + 14 = 39) = **45**.

Retrouver les colis chargés. On remonte depuis la case finale. Si T[i][w] = T[i-1][w], le colis i n'a pas été pris. Sinon, il l'a été, et l'on continue avec w - p_i. Ici : D n'est pas pris (45 = 45), C non plus, B est pris (45 ≠ 20, w devient 8), A est pris (20 ≠ 0, w devient 0). On obtient **A + B = 45**.

Implémentation

Le programme (`sac_a_dos_dp` dans `src/chargement.py`) applique cette récurrence avec trois améliorations, qui ne changent pas le résultat :

- **Une seule ligne de valeurs.** La ligne i ne dépend que de la ligne i - 1 : on garde un seul tableau `meilleur[0..W]`, mis à jour sur place. On le parcourt de w = W vers w = p_i (sens **décroissant**) : ainsi, `meilleur[w - p_i]` contient encore la valeur de la ligne précédente, et chaque colis n'est pris qu'une fois.
- **Des décisions sur un octet.** Pour reconstruire la solution, on mémorise pour chaque colis un tableau d'octets `pris[w]`, qui vaut 1 si le colis améliore `meilleur[w]`. Une case coûte 1 octet, contre au moins 8 pour un tableau de nombres Python : pour 100 000 colis et 1 000 kg, cela fait environ 100 Mo au lieu de plus de 800 Mo.
- **Filtrage préalable.** Les colis plus lourds que le camion ne peuvent jamais être chargés : ils sont écartés dès le départ, en O(n).

```
meilleur = [0] * (W + 1)
pour chaque colis (p, v) :
    pris = tableau de W + 1 octets à 0
    pour w de W jusqu'à p (en décroissant) :
        si meilleur[w - p] + v > meilleur[w] :
            meilleur[w] = meilleur[w - p] + v
            pris[w] = 1
remonter les colis du dernier au premier depuis w = W :
    si pris[w] = 1 : charger le colis, w = w - p
```

8.4 Analyse de la stratégie (questions de la partie 5.3 du sujet)

Pourquoi cette stratégie ?	Le sujet demande la **meilleure** valeur totale. Le glouton est rapide mais peut se tromper (8.2), et la force brute est exacte mais exponentielle. La programmation dynamique est la méthode exacte de référence lorsque les poids sont des entiers et que la capacité reste modérée : c'est le cas d'un camion, de quelques dizaines à quelques milliers de kg. Elle est simple à implémenter et à expliquer, et son coût est prévisible.
La solution est-elle toujours optimale ?	**Oui.** Par récurrence sur i : T[0][w] = 0 est optimal. Supposons la ligne i - 1 optimale. Une solution optimale pour (i, w) soit ne contient pas le colis i, et sa valeur vaut alors au plus T[i-1][w] ; soit le contient, et le reste est un chargement des i - 1 premiers colis dans w - p_i kg, de valeur au plus T[i-1][w - p_i]. La récurrence prend le maximum de ces deux cas : T[i][w] est donc optimal. **Vérification expérimentale** : sur 500 instances aléatoires et sur toutes les capacités de 0 à 23 kg de l'exemple du sujet, la programmation dynamique trouve toujours exactement la valeur de la force brute (8.5).
Complexité temporelle	**O(n × W)** : n colis × (W + 1) capacités, chaque case en O(1). S'y ajoutent O(n) pour le filtrage et la reconstruction. Cette complexité est dite **pseudo-polynomiale** : elle dépend de la *valeur* de W. Doubler la capacité double le temps de calcul.
Complexité spatiale	**O(n × W)** octets pour les décisions (n × (W + 1) octets), plus O(W) pour le tableau `meilleur`. Si l'on ne voulait que la valeur optimale, sans la liste des colis, O(W) suffirait.
Autres approches possibles	**Glouton** par rapport valeur / poids : O(n log n), mais sans garantie d'optimalité. **Force brute** : 2^n combinaisons, exacte, utilisable jusqu'à une vingtaine de colis (sert ici à la vérification). **Séparation et évaluation** (branch and bound) : exploration des combinaisons en abandonnant les branches qui ne peuvent pas battre la meilleure solution connue, la borne étant donnée par le sac à dos fractionnaire. Exacte et souvent rapide, mais exponentielle dans le pire cas. **Programmation dynamique sur la valeur** plutôt que sur le poids : O(n × V), intéressante si les valeurs sont petites et les poids grands. **Schéma d'approximation** (FPTAS) : on arrondit les valeurs pour garantir au moins (1 - ε) fois l'optimum, en temps polynomial. **Solveur de programmation linéaire en nombres entiers** : exclu ici, car il s'agirait d'une bibliothèque externe résolvant directement le problème.

Récapitulatif au format demandé pour les choix algorithmiques :

Problème	Choisir les colis à charger sans dépasser la capacité W, en maximisant la valeur totale.
Solution	Programmation dynamique du sac à dos 0/1, sur une ligne de valeurs, avec des décisions sur un octet.
Temps	O(n × W).
Espace	O(n × W) octets, plus O(W).
Alternative	Glouton en O(n log n), non optimal ; force brute en $O(2^n)$.
Justification	C'est la seule méthode simple qui **garantit** le meilleur chargement en un temps raisonnable pour un camion réel. Elle est prouvée et vérifiée expérimentalement.

8.5 Vérification de l'optimalité

Pour chaque capacité de 0 à 23 kg, le script compare les trois méthodes sur les colis A, B, C, D. La programmation dynamique trouve **toujours** la valeur de la force brute (le script le vérifie). Le glouton, lui, se trompe pour **7 capacités sur 24** : 9, 14, 18 et de 19 à 22 kg, avec jusqu'à 7 de valeur en moins.

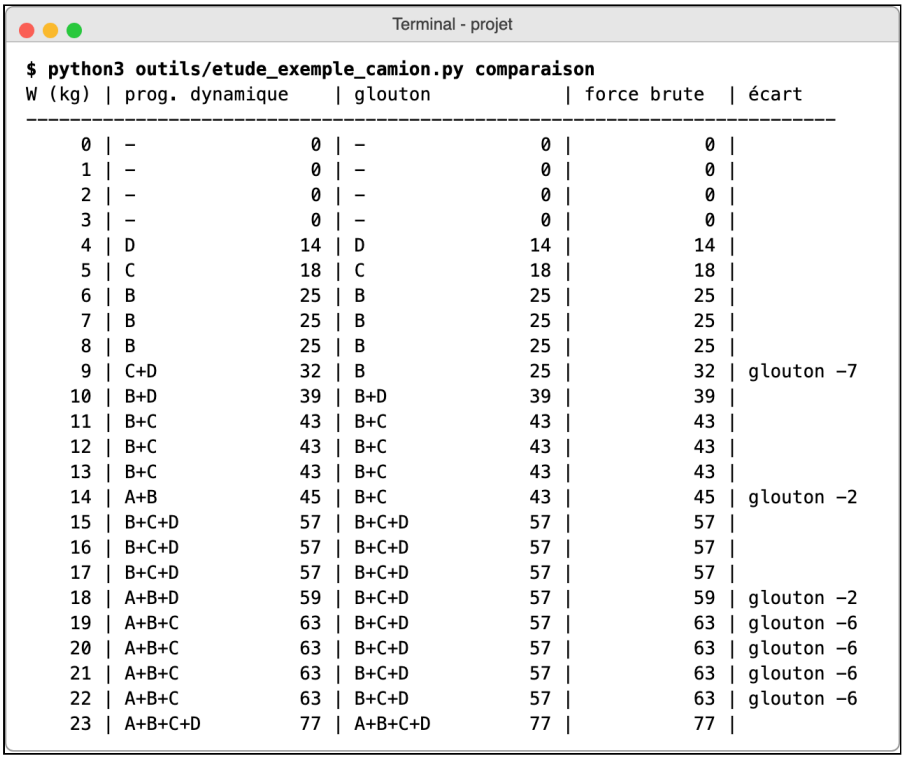


Figure 23 - Programmation dynamique, glouton et force brute pour toutes les capacités de 0 à 23 kg

Dix-huit tests (`tests/test_chargement.py`) complètent cette vérification :

- les résultats exacts de l'exemple du sujet : 50 kg (tout est chargé, 77), 14 kg (A + B = 45, et le glouton B + C = 43), 15 kg (B + C + D = 57), capacités trop petites, capacité invalide, colis trop lourd ignoré ;
- sur **500 instances aléatoires** (jusqu'à 12 colis, capacité jusqu'à 60 kg), la programmation dynamique égale la force brute, respecte la capacité et ne charge aucun colis en double ;
- sur 500 autres instances, le glouton respecte toujours la capacité et ne dépasse jamais l'optimum, mais il lui est strictement inférieur dans certains cas ;
- les options 5 et 6 du menu, y compris la demande de confirmation avant un calcul très lourd (et son absence lorsque l'élagage de la partie 10 rend le calcul léger).

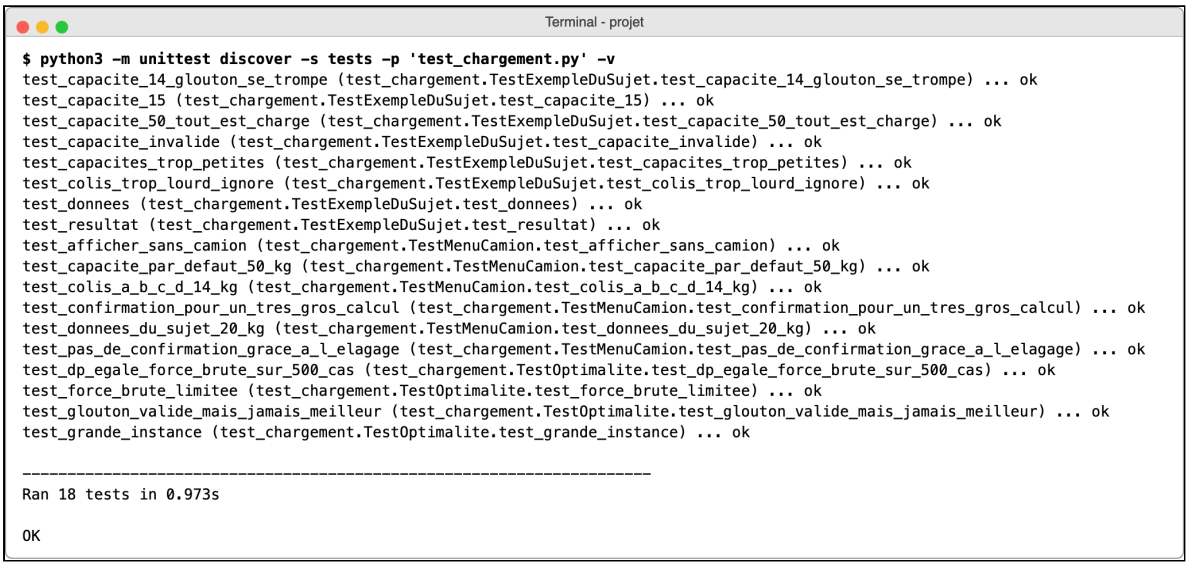


Figure 24 - Exécution des tests de l'étape 6 : 18 tests réussis

8.6 Utilisation depuis le menu

L'option 5 demande la capacité (50 kg par défaut, comme dans le sujet), puis la règle de sélection présentée dans la partie 9. Dans cette partie, on choisit la règle 1 (valeur seule), qui correspond à la partie 5 du sujet. Le programme calcule alors le chargement optimal. Pour mettre en évidence l'intérêt de la méthode exacte, elle affiche aussi le résultat qu'aurait donné le glouton. L'option 6 détaille le dernier chargement : colis chargés, poids, taux de remplissage, valeur. La collection n'est pas modifiée : on peut préparer plusieurs camions de capacités différentes et les comparer.

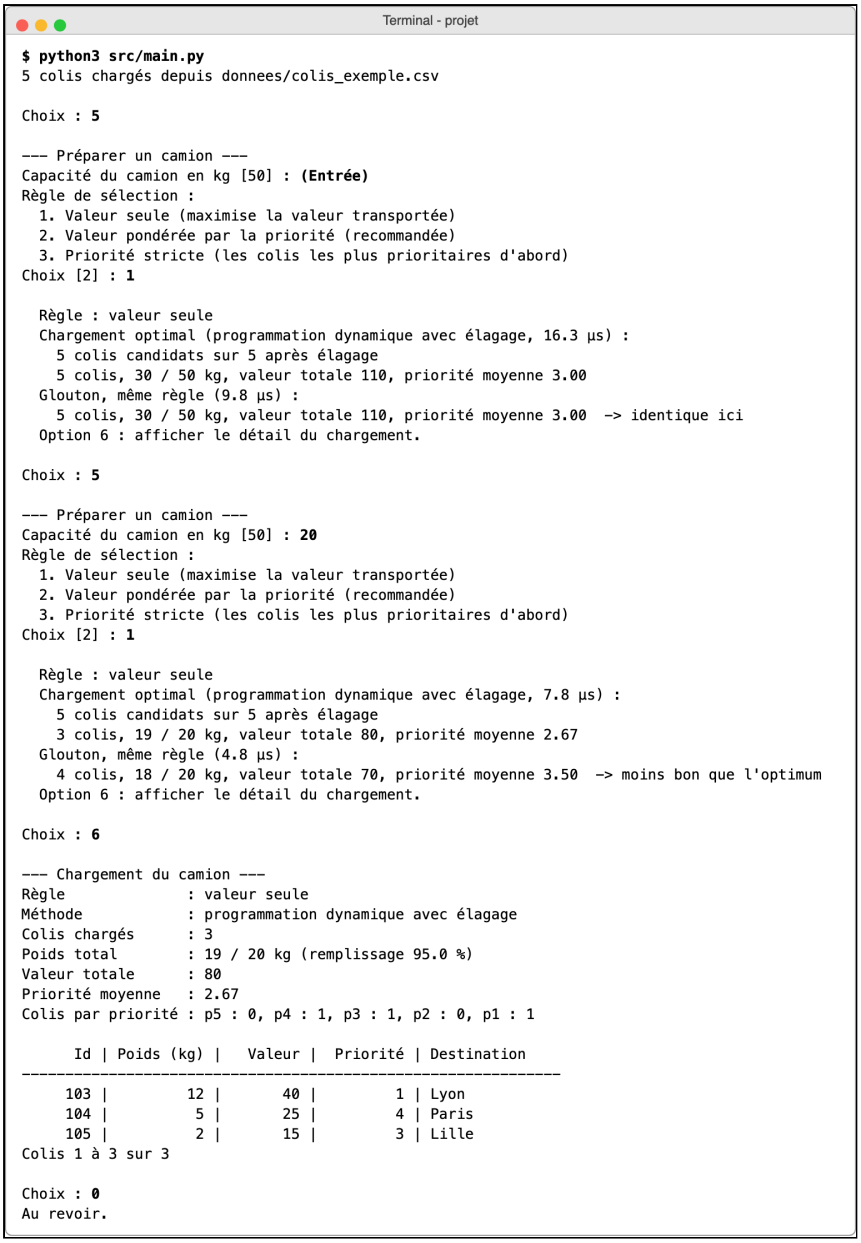


Figure 25 - Colis du sujet : 50 kg (tout est chargé), puis 20 kg (optimum 80, glouton 70) et détail du chargement

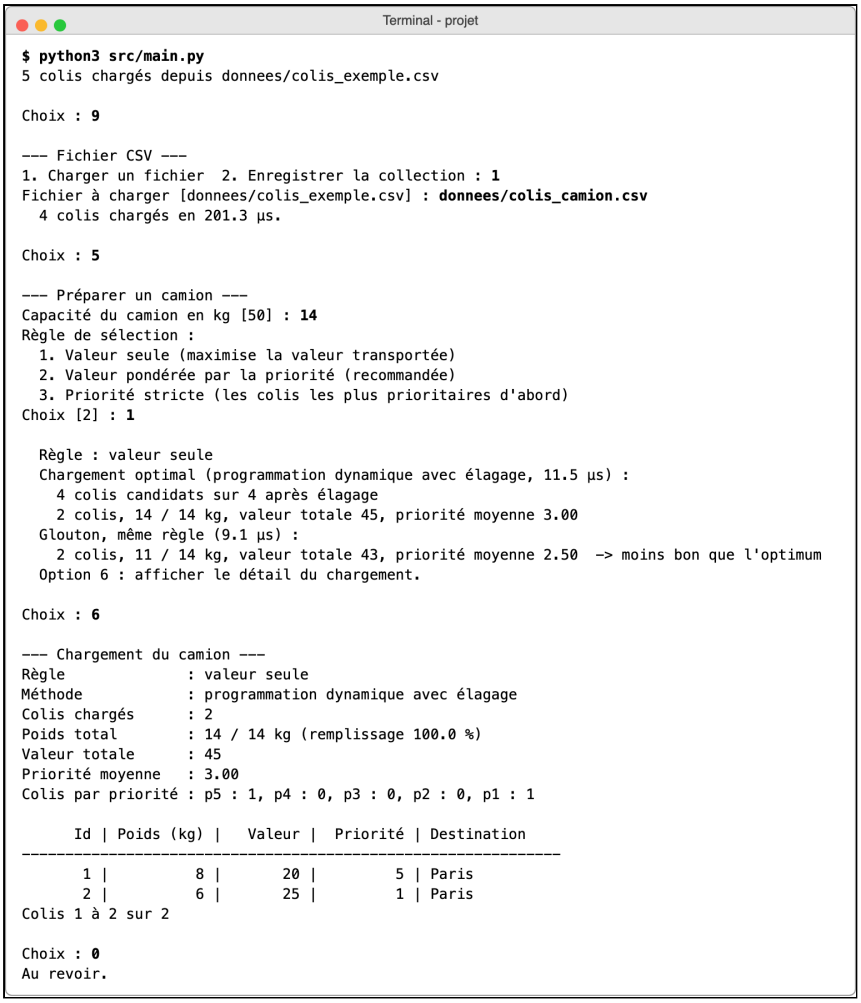


Figure 26 - Colis A à D (identifiants 1 à 4, fichier `donnees/colis_camion.csv`), camion de 14 kg : A + B = 45

Avant un calcul très lourd (plus de 50 millions de cases n × W), le programme indique le nombre de cases et la mémoire nécessaire, puis demande une confirmation :

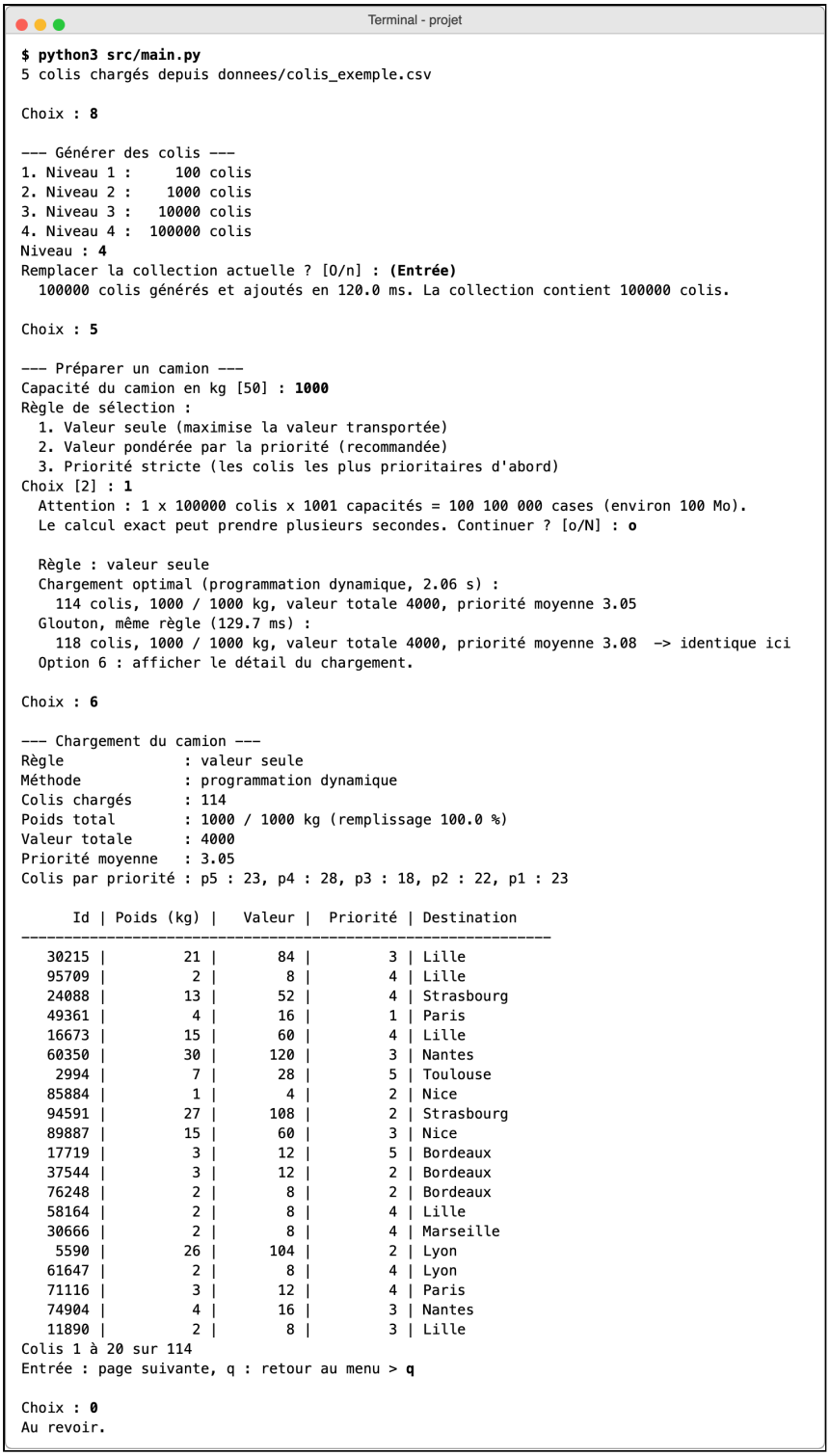


Figure 27 - Camion de 1 000 kg parmi 100 000 colis : confirmation, calcul en 2,06 s (version de base, sans l'élagage de la partie 10)

8.7 Coût mesuré

Le script `outils/mesure_chargement.py` mesure le temps et le pic de mémoire de la programmation dynamique. Il fait d'abord varier n avec W = 1 000 kg, puis W avec n = 10 000 colis :

n	W	Cases n × W	Temps DP	Mémoire DP	Temps glouton	Valeur glouton / optimum
100	1 000 kg	0,1 million	2,8 ms	0,1 Mo	0,1 ms	99,87 %
1 000	1 000 kg	1 million	24,0 ms	1,1 Mo	1,0 ms	100 %
10 000	1 000 kg	10 millions	205,9 ms	11,3 Mo	10,7 ms	100 %
100 000	1 000 kg	100 millions	2,06 s	113,7 Mo	128,6 ms	100 %
10 000	100 kg	1 million	15,0 ms	2,3 Mo	10,6 ms	100 %
10 000	10 000 kg	100 millions	2,21 s	101,7 Mo	10,8 ms	100 %

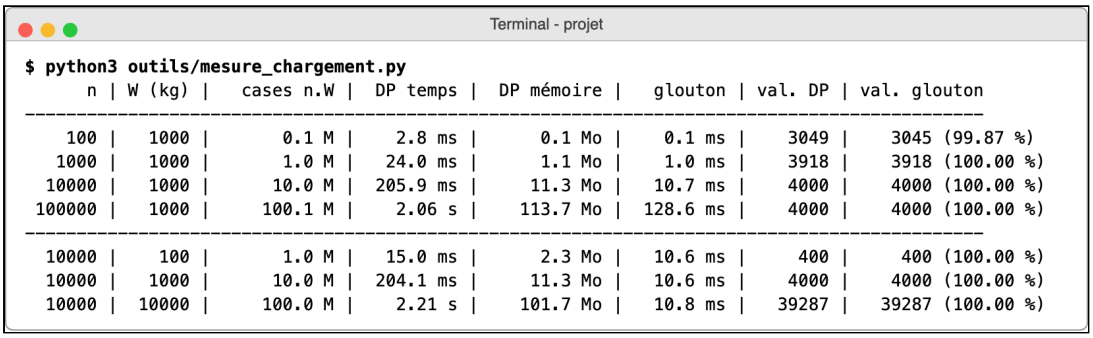


Figure 28 - Temps et mémoire de la programmation dynamique selon n et W

- **Le coût suit exactement n × W.** Multiplier n par 10 multiplie le temps et la mémoire par environ 10, et multiplier W par 10 aussi. Il faut environ 2 s et 100 Mo pour 100 millions de cases, que ce soit avec 100 000 colis et 1 000 kg ou avec 10 000 colis et 10 000 kg.
- **C'est l'opération la plus coûteuse du programme.** À 100 000 colis, elle prend 2 s, contre 120 ms pour un tri, et c'est la seule dont la mémoire dépasse largement celle de la collection. Elle reste utilisable, mais un camion de plusieurs tonnes pesé au kilogramme près (W = 20 000) rendrait le calcul 20 fois plus long et 20 fois plus gourmand.
- **Le glouton est 16 fois plus rapide** à 100 000 colis, et il obtient ici la même valeur sur les grandes instances : avec beaucoup de colis, on trouve facilement des colis très rentables qui remplissent presque exactement le camion. Mais il ne donne **aucune garantie**. Il se trompe sur 7 des 24 capacités de l'exemple du sujet, sur 100 colis (99,87 %) et dans les tests aléatoires.

La programmation dynamique répond donc au besoin pour les quatre niveaux du sujet. Son coût en O(n × W) peut toutefois être fortement réduit sans perdre l'optimalité : c'est l'objet de l'étude des performances (partie 10).

9. Prise en compte de la priorité

9.1 Objectif

L'entreprise souhaite favoriser les colis dont la priorité est importante. Le sujet n'impose aucune formule : il demande une règle cohérente qui tienne compte du poids, de la valeur et de la priorité. On rappelle la convention de la partie 3 : **5 est la priorité la plus forte**. Les données de la partie 6.1 du sujet sont :

Colis	Poids	Valeur	Priorité
A	8 kg	20	5
B	6 kg	25	1
C	5 kg	18	4
D	4 kg	14	3

Avec un camion de 14 kg, la partie 8 charge A + B (valeur 45). Or B est le colis le **moins** prioritaire (priorité 1). L'objectif est qu'une règle tenant compte de la priorité puisse préférer un chargement plus prioritaire, au prix d'un peu de valeur.

9.2 Principe : changer ce que l'on maximise, pas l'algorithme

La programmation dynamique de la partie 8 maximise une somme d'« utilités » sous la contrainte de poids. Jusqu'ici, l'utilité d'un colis était sa valeur. Pour prendre en compte la priorité, il suffit de **définir une autre utilité**, qui dépend de la valeur et de la priorité, et de la donner au même algorithme (fonction `fabrique_utilite` de `src/chargement.py`). Ce choix a trois avantages :

- le chargement obtenu est **optimal pour la règle choisie**, avec la même preuve que dans la partie 8 ;
- la complexité ne change pas : O(n × W) en temps et en mémoire ;
- le code de l'algorithme n'est ni dupliqué ni modifié. Les trois règles partagent la même implémentation, déjà vérifiée.

Les trois critères demandés par le sujet ont chacun un rôle précis :

Critère	Rôle dans la sélection
Poids	**Contrainte stricte** de la programmation dynamique : le poids total ne dépasse jamais la capacité.
Valeur	**Base de l'utilité** : à priorité égale, le colis de plus grande valeur est toujours préféré.
Priorité	**Coefficient multiplicateur** de la valeur : plus la priorité est forte, plus le colis « compte ».

9.3 Règle retenue : la valeur pondérée par la priorité

```
utilité(colis) = valeur x ( 1 + alpha x (priorité - 1) / 4 )        avec
alpha >= 0
```

Le coefficient appliqué à la valeur va de 1 pour une priorité 1 à 1 + α pour une priorité 5. Le paramètre **α** règle l'importance accordée à la priorité. Par défaut, α = 1 :

Priorité	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Coefficient (α = 1)	1	1,25	1,5	1,75	2
Coefficient (α = 0,5)	1	1,125	1,25	1,375	1,5

Application à l'exemple 6.1 (α = 1, W = 14 kg). Les utilités valent A = 20 × 2 = 40, B = 25 × 1 = 25, C = 18 × 1,75 = 31,5 et D = 14 × 1,5 = 21. Les combinaisons qui tiennent dans 14 kg sont :

Combinaison	**Poids**	**Valeur réelle**	**Utilité**	**Priorité moyenne**
A + B	14 kg	45	65	3,0
A + C	13 kg	38	**71,5**	4,5
A + D	12 kg	34	61	4,0
B + C	11 kg	43	56,5	2,5
C + D	9 kg	32	52,5	3,5
B + D	10 kg	39	46	2,0

La règle choisit **A + C**. B (priorité 1) est remplacé par C (priorité 4) : la valeur transportée passe de 45 à 38, mais la priorité moyenne passe de 3,0 à 4,5. Le programme affiche explicitement ce compromis (figure 31).

Rôle de α. A + B a pour utilité 45 + 20α, et A + C a pour utilité 38 + 33,5α. A + C l'emporte dès que 13,5α > 7, c'est-à-dire α > 0,52. Avec α = 0,5, le programme garde donc A + B

(figure 32), et avec α = 1, il choisit A + C. L'entreprise fixe ainsi elle-même le prix qu'elle accepte de payer en valeur pour servir les colis importants.

Justification

- **La règle tient compte des trois critères**, chacun dans un rôle clair : le poids comme contrainte, la valeur comme base, la priorité comme coefficient.
- **Elle est réglable et continue.** Avec α = 0, on retrouve exactement la règle de la partie 5, et plus α augmente, plus la priorité pèse. Il n'y a pas de seuil arbitraire.
- **Elle est multiplicative.** La priorité augmente l'utilité *proportionnellement* à la valeur : un colis prioritaire sans valeur ne prend pas la place d'un colis utile, et deux colis de même priorité restent départagés par leur valeur. Une règle additive (valeur + β × priorité) mélangerait deux grandeurs sans unité commune : l'effet de β dépendrait de l'ordre de grandeur des valeurs.
- **Elle conserve l'optimalité et la complexité** de la programmation dynamique (9.2). Les utilités pouvant être décimales, les sommes sont calculées en nombres à virgule flottante. Les écarts d'arrondi, de l'ordre de 10^{-15}, ne peuvent départager que deux chargements d'utilité pratiquement égale : retenir l'un ou l'autre est alors sans conséquence.

9.4 Règles alternatives

Priorité stricte (implémentée, règle 3 du menu). On veut qu'un colis de priorité p passe avant *n'importe quel* ensemble de colis moins prioritaires. On pose :

```
utilité(colis) = (valeur + 1) x B^(priorité - 1)
avec  B = 1 + somme des (valeur + 1) de tous les colis
```

Tous les colis de priorité inférieure à p réunis ont une utilité totale strictement inférieure à B^{p-1}, donc à l'utilité d'un seul colis de priorité p. Maximiser la somme revient ainsi à maximiser **d'abord** ce qui est chargé en priorité 5, puis en priorité 4, etc. : c'est un **ordre lexicographique**. Le « + 1 » permet de compter aussi un colis prioritaire de valeur nulle. Les entiers Python n'ayant pas de taille limite, le calcul reste exact. Pour l'exemple 6.1, on a B = 82 et la règle choisit aussi A + C. Cette règle convient lorsque les priorités traduisent des engagements contractuels. Elle peut cependant sacrifier beaucoup de valeur : avec 9 kg, elle charge A seul (valeur 20) plutôt que C + D (valeur 32), et un test vérifie qu'un colis de priorité 5 et de valeur 1 est préféré à deux colis de valeur 100.

Règle	Avantages	Inconvénients
Valeur pondérée (retenue)	Compromis réglable par α, généralise la partie 5, optimale pour la règle.	α doit être choisi par l'entreprise.
Priorité stricte (implémentée)	Aucun colis prioritaire n'est jamais sacrifié pour des colis moins prioritaires.	Peut perdre beaucoup de valeur ; calcul sur de très grands entiers, environ 40 % plus lent (9.6).
Colis obligatoires au-dessus d'un seuil	Très simple à expliquer : « tous les colis de priorité 5 partent ».	Impossible si les colis obligatoires dépassent la capacité. Le seuil est arbitraire, et un colis de priorité 4 compte autant qu'un colis de priorité 1.
Somme additive : valeur + β × priorité	Simple.	Mélange deux grandeurs sans unité commune : le bon β dépend des données.
Trier par priorité puis charger dans l'ordre	Très rapide, en O(n) avec le tri par comptage.	Glouton : ni la capacité ni la valeur ne sont optimisées.

9.5 Comparaison des règles sur l'exemple du sujet

Le script `outils/etude_priorite.py` applique chaque règle aux colis A, B, C, D pour toutes les capacités de 8 à 23 kg :

Terminal - projet

```
$ python3 outils/etude_priorite.py exemple
Colis : A (8 kg, 20, p5)  B (6 kg, 25, p1)  C (5 kg, 18, p4)  D (4 kg, 14, p3)

  W | valeur seule   | pondérée a=0,5 | pondérée a=1   | pondérée a=2   | stricte
-----------------------------------------------------------------------------------
  8 | B          25 | A          20 | A          20 | A          20 | A          20
  9 | C+D        32 | C+D        32 | C+D        32 | C+D        32 | A          20
 10 | B+D        39 | B+D        39 | C+D        32 | C+D        32 | A          20
 11 | B+C        43 | B+C        43 | B+C        43 | C+D        32 | A          20
 12 | B+C        43 | B+C        43 | A+D        34 | A+D        34 | A+D        34
 13 | B+C        43 | A+C        38 | A+C        38 | A+C        38 | A+C        38
 14 | A+B        45 | A+B        45 | A+C        38 | A+C        38 | A+C        38
 15 | B+C+D      57 | B+C+D      57 | B+C+D      57 | A+C        38 | A+C        38
 16 | B+C+D      57 | B+C+D      57 | B+C+D      57 | A+C        38 | A+C        38
 17 | B+C+D      57 | A+C+D      52 | A+C+D      52 | A+C+D      52 | A+C+D      52
 18 | A+B+D      59 | A+B+D      59 | A+C+D      52 | A+C+D      52 | A+C+D      52
 19 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+C+D      52 | A+C+D      52
 20 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+C+D      52 | A+C+D      52
 21 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+C+D      52 | A+C+D      52
 22 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+B+C      63 | A+C+D      52 | A+C+D      52
 23 | A+B+C+D    77 | A+B+C+D    77 | A+B+C+D    77 | A+B+C+D    77 | A+B+C+D    77
```

Figure 29 - Chargement obtenu selon la règle, pour les colis A, B, C, D et des capacités de 8 à 23 kg

- La règle **valeur seule** charge souvent B, le colis le moins prioritaire (par exemple A + B à 14 kg, B + C + D de 15 à 17 kg).
- La règle **pondérée** remplace B par des colis plus prioritaires dès que la perte de valeur est modérée. Plus α est grand, plus elle accepte de perdre de la valeur (à 15 kg : B + C + D = 57 pour α = 1, mais A + C = 38 pour α = 2).
- La règle **stricte** place toujours A (priorité 5) en premier, même quand cela coûte cher : A seul (valeur 20) de 9 à 11 kg.
- Quand tout tient dans le camion (23 kg), toutes les règles chargent les quatre colis : la priorité n'a d'effet que lorsqu'il faut faire un choix.

9.6 Effet à grande échelle

Sur 10 000 colis générés (dont 1 944 de priorité 5) et un camion de 1 000 kg :

Règle	Valeur	% du maximum	Priorité moyenne	Colis p5	Colis p1	Temps
Valeur seule	4 000	100,0 %	3,06	33	26	212 ms
Pondérée, α = 0,25	3 988	99,7 %	4,99	101	0	205 ms
Pondérée, α = 1	3 987	99,7 %	5,00	97	0	206 ms
Pondérée, α = 5	3 987	99,7 %	5,00	97	0	206 ms
Stricte	3 976	99,4 %	5,00	113	0	293 ms

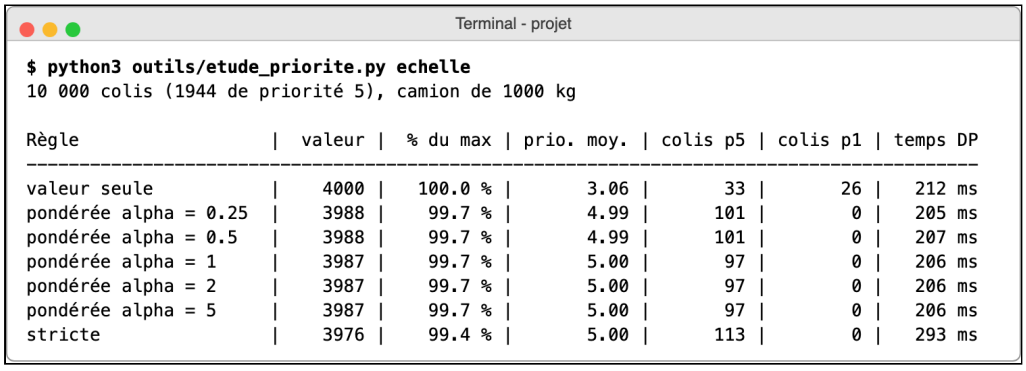


Figure 30 - Compromis valeur / priorité selon la règle, pour 10 000 colis et un camion de 1 000 kg

- Avec beaucoup de colis, on trouve parmi les colis de priorité 5 assez de colis rentables pour remplir le camion. La règle pondérée fait ainsi passer la priorité moyenne de 3,06 à 5,00 pour seulement **0,3 % de valeur en moins**. **Plus le choix est large, moins la priorité coûte cher.**
- Sur les petites instances, au contraire, le coût peut être important : 7 de valeur sur 45 dans l'exemple 6.1. C'est précisément pour cela que α est réglable.

- Le temps de calcul est le même pour les règles valeur et pondérée (environ 206 ms). La règle stricte est environ 40 % plus lente : B^4 dépasse 10^{22}, et les additions se font sur de très grands entiers, plus coûteux que des nombres ordinaires.

9.7 Utilisation depuis le menu

L'option 5 propose les trois règles, la règle pondérée étant choisie par défaut (Entrée). Pour cette règle, elle demande α, avec 1 par défaut ; la virgule est acceptée. Quand la règle n'est pas « valeur seule », le programme calcule aussi le chargement sans priorité et affiche ce que la priorité **coûte** en valeur et ce qu'elle **apporte** en priorité moyenne. L'option 6 indique la règle utilisée, la priorité moyenne et le nombre de colis chargés pour chaque priorité.

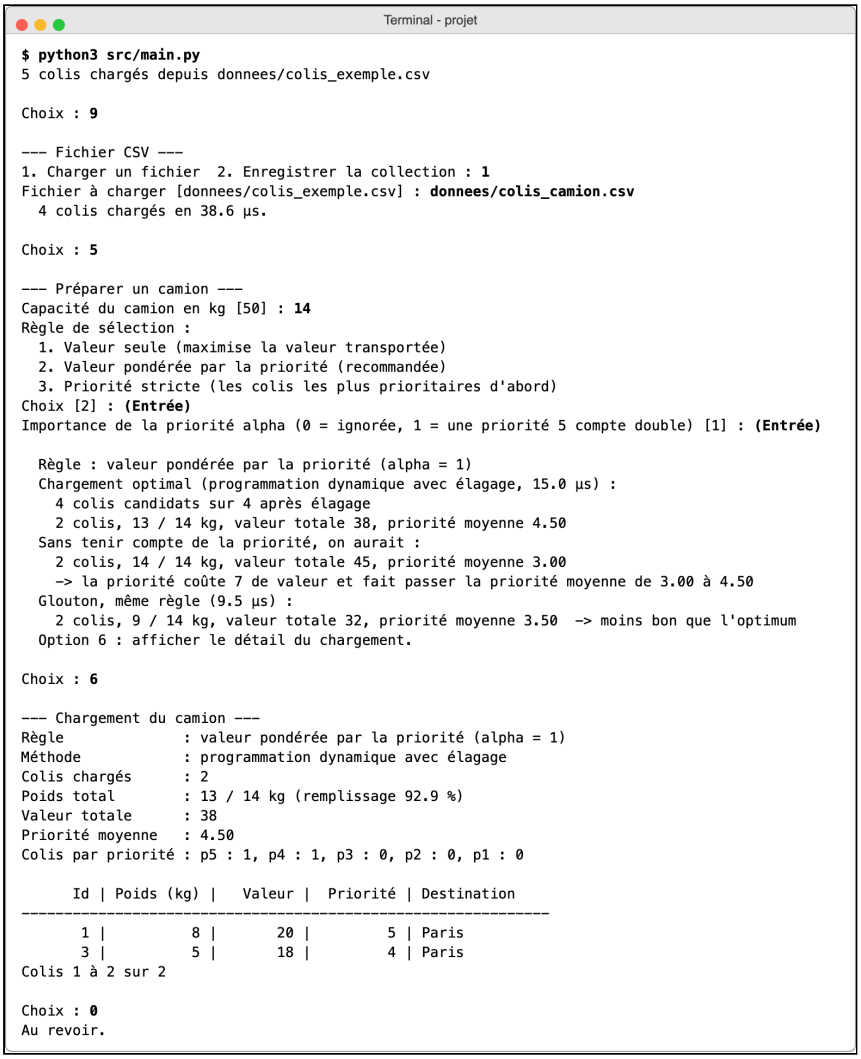


Figure 31 - Exemple 6.1, camion de 14 kg, règle pondérée (α = 1) : A + C, la priorité coûte 7 de valeur



Figure 32 - Même exemple : règle stricte (A + C), puis règle pondérée avec α = 0,5 (A + B, inchangé)

9.8 Synthèse du choix

Problème	Favoriser les colis prioritaires lors du chargement, sans dépasser la capacité et sans négliger la valeur.
Solution	Maximiser, par la programmation dynamique de la partie 8, l'utilité valeur × (1 + α × (priorité - 1) / 4).
Temps	O(n × W), inchangé. Calculer les utilités coûte O(n).
Espace	O(n × W) octets, inchangé.
Alternatives	Priorité stricte (lexicographique, implémentée), colis obligatoires, somme additive, tri par priorité suivi d'un glouton.
Justification	Règle cohérente avec les trois critères, réglable, qui généralise la partie 5 (α = 0) et donne un chargement **optimal pour la règle**, en réutilisant un algorithme déjà prouvé.

9.9 Validation de l'étape

Quinze tests (`tests/test_priorite.py`) vérifient :

- les utilités et le résultat exact de l'exemple 6.1 : A + C, utilité 71,5, valeur 38, priorité moyenne 4,5 ;
- que α = 0 redonne la règle valeur, et la bascule entre α = 0,5 (A + B) et α = 0,6 (A + C) ;
- la règle stricte, y compris par une **vérification indépendante de sa formule** : sur 150 instances, on énumère tous les chargements possibles et l'on vérifie que le programme obtient le meilleur vecteur (priorité 5, priorité 4, ..., priorité 1) au sens lexicographique ;
- sur 300 instances et pour les trois règles, l'égalité entre programmation dynamique et force brute ;
- les saisies du menu : règle par défaut, α avec une virgule, α invalide ou négatif.

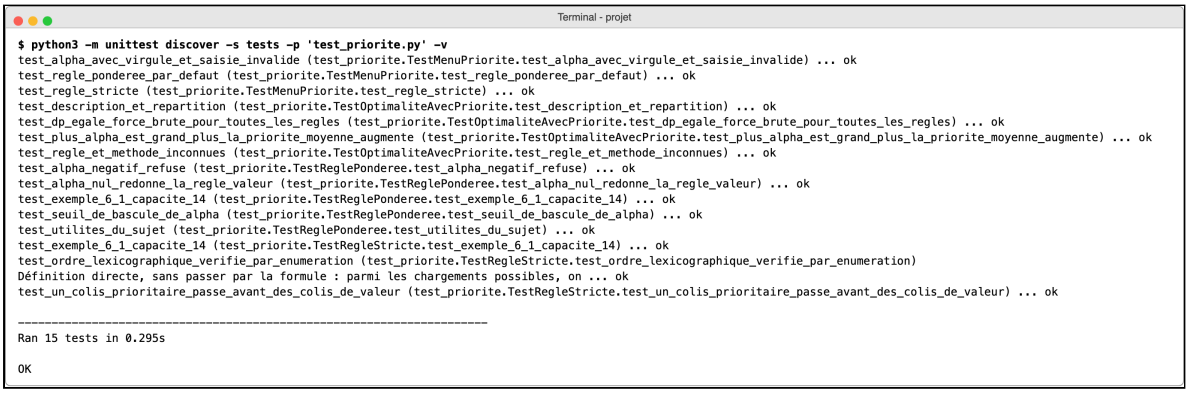


Figure 33 - Exécution des tests de l'étape 7 : 15 tests réussis

10. Étude des performances

L'entreprise utilise régulièrement le système pour rechercher et organiser ses colis, et pour préparer ses camions. Cette partie mesure le comportement des principales opérations pour les quatre tailles de données du sujet, analyse trois d'entre elles en détail, puis présente l'optimisation apportée à la plus coûteuse : la préparation du camion.

10.1 Protocole de mesure

Élément	**Choix**
Machine	Apple M5, 16 Go de mémoire, Python 3.14.7
Données	Colis générés par `generateur.py` (graine fixe : mesures reproductibles), 100, 1 000, 10 000 et 100 000 colis
Camion	Capacité de 1 000 kg, règle « valeur seule »
Temps	Meilleur temps sur 3 à 5 exécutions (`time.perf_counter`), ce qui écarte les perturbations du système. La recherche est une moyenne sur 10 000 recherches.
Mémoire	Pic de mémoire allouée pendant le calcul (`tracemalloc`)
Scripts	`outils/benchmark.py` (mesures, enregistrées dans `docs/mesures/benchmark.json`) et `outils/graphiques.py` (courbes)

10.2 Résultats

Opération	**Complexité**	**n = 100**	**n = 1 000**	**n = 10 000**	**n = 100 000**
Construction (n ajouts)	O(n)	4,6 µs	42,3 µs	409 µs	4,6 ms
Recherche, table de hachage	O(1)	21 ns	22 ns	30 ns	41 ns
Recherche séquentielle	O(n)	371 ns	4,6 µs	40,6 µs	535 µs
Tri par poids, tri fusion	O(n log n)	56,5 µs	777 µs	9,8 ms	118,7 ms
Tri par poids, `sorted()`	O(n log n)	3,4 µs	44,2 µs	517 µs	6,2 ms
Tri par priorité, comptage	O(n)	4,0 µs	33,9 µs	300 µs	3,2 ms
Statistiques	O(n)	12,6 µs	115 µs	1,2 ms	12,4 ms
Chargement, DP sans élagage	O(n × W)	2,5 ms	21,0 ms	201 ms	2,03 s
Chargement, DP avec élagage	O(n log n + n' × W)	2,5 ms	21,3 ms	70,8 ms	178,2 ms
Chargement, glouton	O(n log n)	65 µs	823 µs	10,3 ms	125,2 ms
Mémoire, DP sans élagage	O(n × W)	0,1 Mo	1,1 Mo	11,3 Mo	113,7 Mo
Mémoire, DP avec élagage	O(n + n' × W)	0,1 Mo	1,1 Mo	3,8 Mo	7,3 Mo
Colis candidats après élagage (n')		100	1 000	3 130	3 983

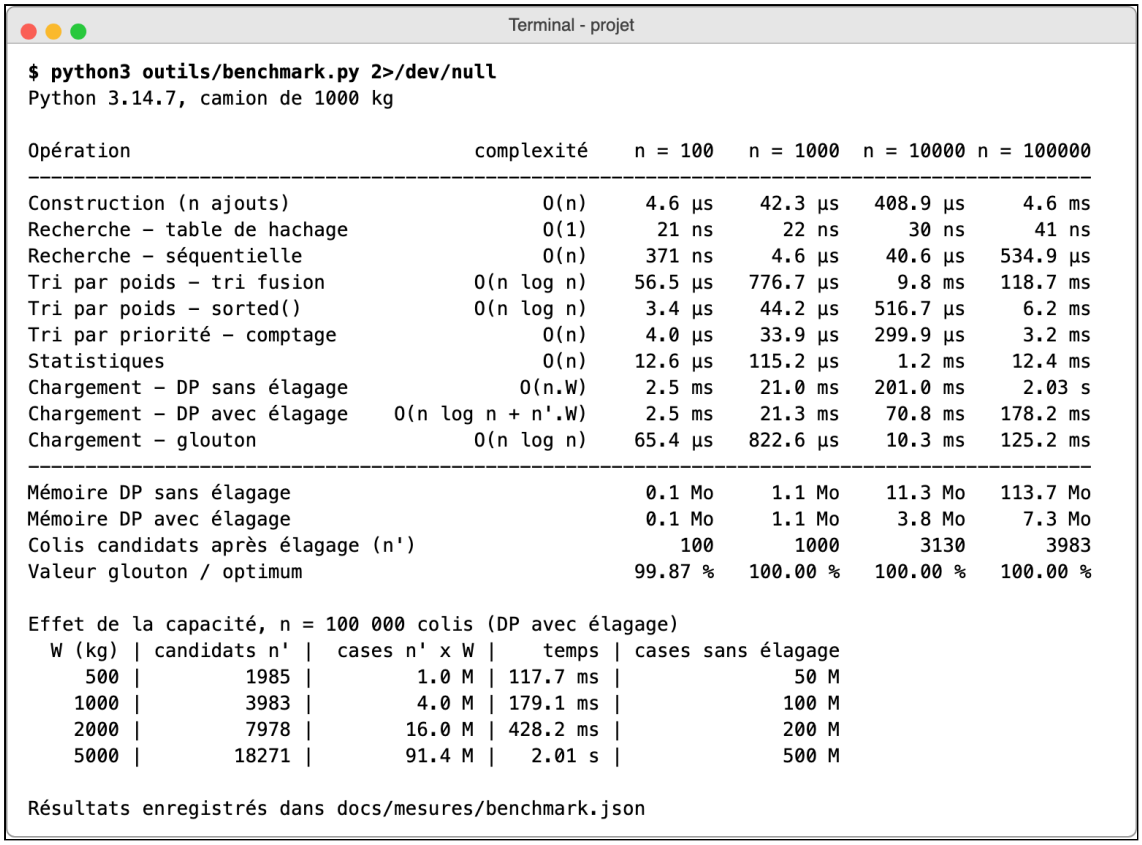


Figure 34 - Mesures des principales opérations aux quatre niveaux, et effet de la capacité du camion

Les deux graphiques suivants reprennent ces mesures en **échelle logarithmique sur les deux axes**. Avec cette échelle, une opération en O(1) donne une droite horizontale, et une opération en O(n) une droite qui monte d'une graduation chaque fois que n est multiplié par 10. On lit donc directement la complexité dans la pente des courbes.

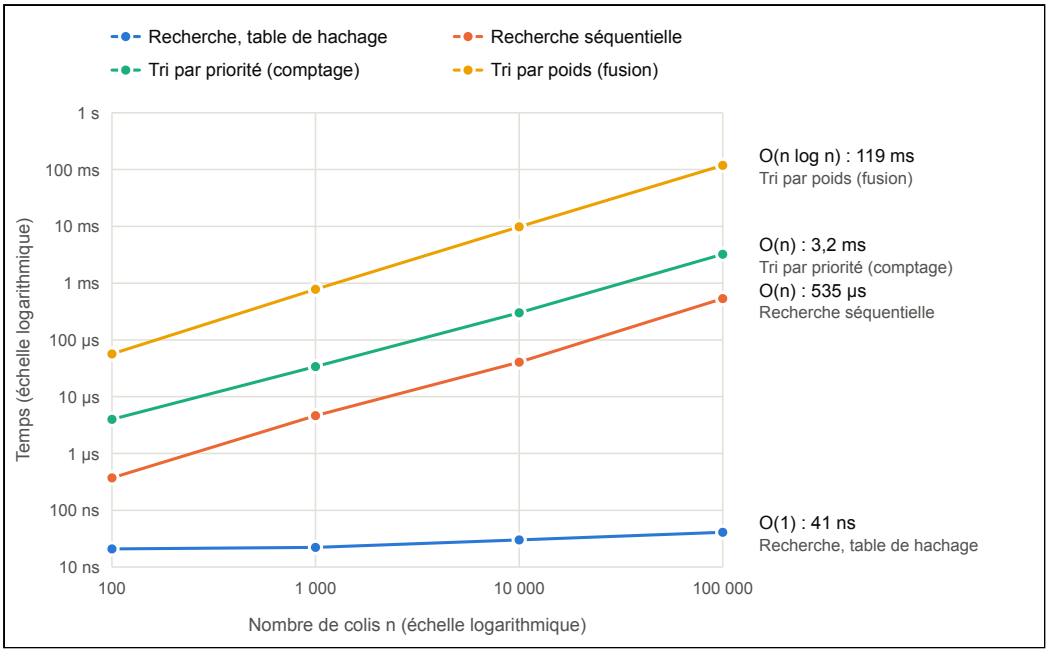


Figure 35 - Opérations de gestion : la recherche par hachage reste horizontale (O(1)), les autres montent d'une décade par décade (O(n), O(n log n))

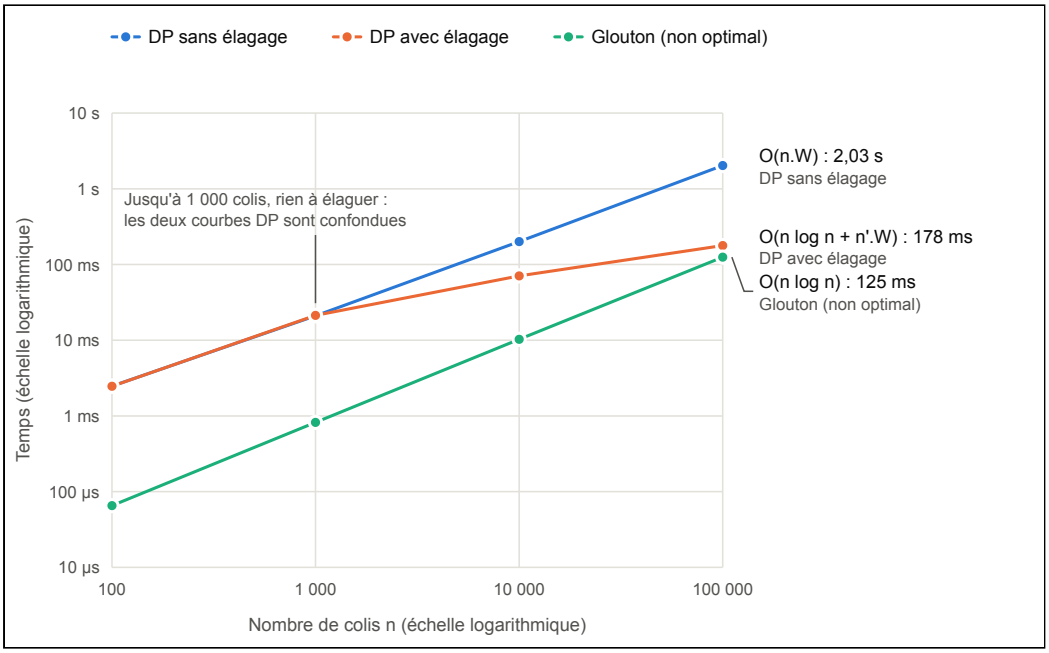


Figure 36 - Préparation du camion : sans élagage, le coût suit n ; avec élagage, il s'aplatit au-delà de 1 000 colis

10.3 Analyse des opérations

Le sujet demande d'analyser au moins deux opérations dont le coût augmente avec la quantité de données. Les trois plus importantes sont présentées ci-dessous.

Opération 1 : rechercher un colis

Opération	Retrouver un colis à partir de son identifiant (option 3 du menu).
Complexité	Table de hachage : O(1) en moyenne en temps, O(n) en espace pour la table (environ 52 octets par colis). Pour comparaison, la recherche séquentielle est en O(n) en temps.
Évolution	Quand n est multiplié par 1 000, la recherche par hachage passe seulement de 21 à 41 ns : le nombre d'opérations ne change pas, seul l'accès à la mémoire ralentit un peu quand la table ne tient plus dans le cache du processeur. La recherche séquentielle est multipliée par 10 à chaque décade et atteint 535 µs, soit 13 000 fois plus.
Adaptation aux grands volumes	**Oui**, parfaitement : le coût d'une recherche ne dépend pas du nombre de colis.
Amélioration possible	Le nombre d'opérations est déjà minimal. Pour d'autres besoins, on pourrait ajouter des **index secondaires** (par exemple destination → liste de colis, pour une recherche par ville en O(1) au lieu de O(n)) ou un **arbre B** (index de base de données) pour les recherches par intervalle et les données trop volumineuses pour la mémoire.

Opération 2 : trier les colis

Opération	Organiser les colis par poids, valeur ou priorité (option 4 du menu).
Complexité	Tri fusion (poids, valeur) : O(n log n) en temps, O(n) en espace. Tri par comptage (priorité) : O(n + k) en temps et en espace, avec k = 5.
Évolution	Le tri fusion est multiplié par environ 12 à chaque décade (9,8 ms puis 118,7 ms) : un peu plus que 10, à cause du facteur log n. Le tri par comptage est multiplié par environ 10 (300 µs puis 3,2 ms). Sur la figure 35, la courbe du tri fusion est légèrement plus pentue que celle du comptage.
Adaptation aux grands volumes	**Oui** pour les quatre niveaux : 119 ms au plus pour 100 000 colis. En extrapolant, il faudrait environ 1,4 s pour un million de colis, ce qui reste acceptable mais devient perceptible.
Amélioration possible	(1) Utiliser `sorted()` (Timsort écrit en C), 19 fois plus rapide avec la même complexité. (2) Le poids étant borné entre 1 et 30 kg dans nos données, le trier lui aussi par comptage, en O(n). (3) Comme l'interface n'affiche qu'une page de 20 colis, n'extraire que les 20 premiers à l'aide d'un tas : O(n log 20) au lieu de O(n log n). (4) Si l'on trie souvent, tenir à jour des index déjà triés à chaque ajout (arbre équilibré, O(log n) par ajout).

Opération 3 : préparer un camion

Opération	Choisir les colis à charger pour maximiser la valeur (ou l'utilité) sans dépasser la capacité W (option 5 du menu).
Complexité	Programmation dynamique sans élagage : O(n × W) en temps et en espace. Avec élagage : O(n log n + n' × W) en temps et O(n + n' × W) en espace, où le nombre n' de colis candidats ne dépend plus de n (10.4).
Évolution	Sans élagage, le temps et la mémoire sont multipliés par 10 à chaque décade : 2,03 s et 113,7 Mo pour 100 000 colis. C'était l'opération la plus coûteuse du programme, de loin. Avec élagage, n' plafonne vers 4 000 : il ne faut plus que **178 ms et 7,3 Mo**, soit 11 fois moins de temps et 15 fois moins de mémoire, pour exactement la même valeur.
Adaptation aux grands volumes	**Oui pour le nombre de colis** : avec l'élagage, passer de 10 000 à 100 000 colis ne fait passer le temps que de 71 à 178 ms. **La limite devient la capacité** : n' étant proportionnel à W, le nombre de cases n' × W croît comme W^2. Il faut 2,01 s pour W = 5 000 kg (figure 34). Un semi-remorque de 20 tonnes pesé au kilogramme près demanderait environ 10^9 cases, soit une vingtaine de secondes et environ 1 Go en Python.
Amélioration possible	**Réalisée** : l'élagage par dominance (10.4). **Possibles** : stocker les décisions sur 1 bit au lieu de 1 octet (8 fois moins de mémoire) ; méthode de Hirschberg (« diviser pour régner ») pour reconstruire la solution avec seulement O(W) de mémoire, au prix d'un temps environ doublé ; exprimer les poids par tranches de 5 ou 10 kg (W divisé d'autant, mais résultat approché) ; écrire la boucle interne en C. Pour une réponse immédiate, le glouton (125 ms) peut servir de solution provisoire, sans garantie.

10.4 Amélioration réalisée : l'élagage par dominance

Idée

Un camion de W kg ne peut contenir au plus que ⌊W/p⌋ colis de poids p : 1 000 colis de 1 kg, 500 colis de 2 kg, 33 colis de 30 kg pour un camion de 1 000 kg. Parmi tous les colis de poids p, **seuls les ⌊W/p⌋ meilleurs** (de plus grande utilité) peuvent donc servir. Avant la programmation dynamique, on regroupe les colis par poids et l'on ne garde que ces meilleurs-là. Les colis trop lourds et ceux d'utilité nulle sont aussi écartés.

Pourquoi l'optimum est conservé

Supposons qu'un chargement optimal contienne un colis X de poids p qui ne fait pas partie des ⌊W/p⌋ meilleurs. Ce chargement contient au plus ⌊W/p⌋ colis de poids p ; au moins l'un des meilleurs, Y, n'y est donc pas. Remplacer X par Y ne change pas le poids total (même poids p) et ne diminue pas l'utilité (Y est au moins aussi bon que X). On obtient ainsi un chargement optimal qui n'utilise que des colis gardés : l'élagage ne fait **jamais**

perdre l'optimum. Les tests le vérifient contre la force brute sur 300 instances et pour les trois règles, et le benchmark le contrôle à chaque mesure : les valeurs avec et sans élagage doivent être égales.

Taille du problème après élagage

Le nombre de candidats est au plus $n' \leq \Sigma_p \lfloor W/p \rfloor$. Pour des poids de 1 à 30 kg, cette somme vaut environ $W \times (\ln 30 + 0{,}58)$, soit environ 4 W : **elle ne dépend pas du nombre de colis**. Pour W = 1 000 kg, la borne vaut 3 983, exactement le nombre mesuré pour 100 000 colis. Avec 10 000 colis, on mesure 3 130 candidats : certains poids n'ont pas assez de colis pour atteindre leur quota.

Problème	Réduire le coût O(n × W) du chargement optimal, qui atteignait 2 s et 114 Mo pour 100 000 colis.
Solution	Élagage par dominance : pour chaque poids p, ne garder que les $\lfloor W/p \rfloor$ colis de plus grande utilité, puis appliquer la programmation dynamique aux seuls candidats.
Temps	Élagage : O(n) pour regrouper par poids, plus O(n log n) au pire pour trier les groupes (tri fusion). Programmation dynamique : O(n' × W) avec $n' \leq \Sigma \lfloor W/p \rfloor \approx 4\,W$.
Espace	O(n) pour les groupes, plus O(n' × W) octets pour les décisions.
Alternative	Garder la programmation dynamique sur tous les colis (O(n × W)), ou passer au glouton (rapide mais non optimal).
Justification	Le résultat reste **exactement optimal** (preuve par échange), et le coût du calcul devient indépendant du nombre de colis : il est divisé par 11 en temps et par 15 en mémoire à 100 000 colis.

Dans le menu, l'option 5 indique le nombre de candidats retenus. L'estimation du coût affichée avant un très gros calcul tient compte de l'élagage : ce nombre est calculé en O(n), sans trier les colis.

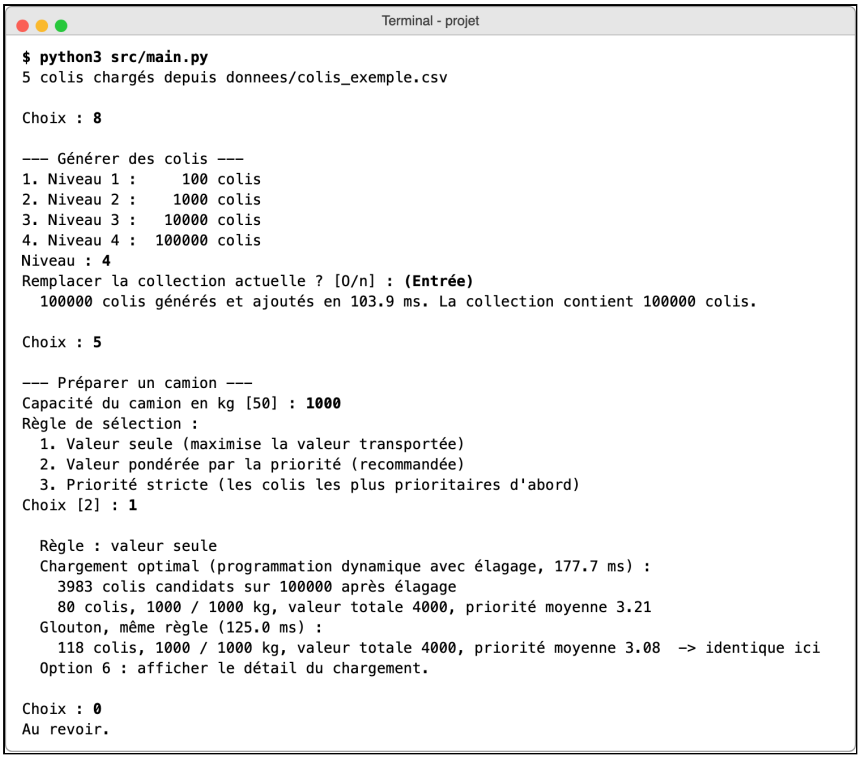


Figure 37 - 100 000 colis, camion de 1 000 kg : 3 983 candidats après élagage, calcul exact en 178 ms (contre 2,06 s en partie 8)

10.5 Validation de l'étape

Sept tests (`tests/test_performances.py`) vérifient que l'élagage :

- garde exactement les meilleurs colis de chaque poids, et écarte les colis trop lourds ou sans valeur ;
- respecte la borne $\Sigma \lfloor W/p \rfloor$, quel que soit le nombre de colis ;
- est correctement compté par la fonction d'estimation utilisée par le menu ;
- **ne change jamais la valeur optimale** : contre la force brute sur 300 instances et pour les trois règles, contre la version sans élagage sur des instances de 3 000 colis, et au niveau 4 du sujet.

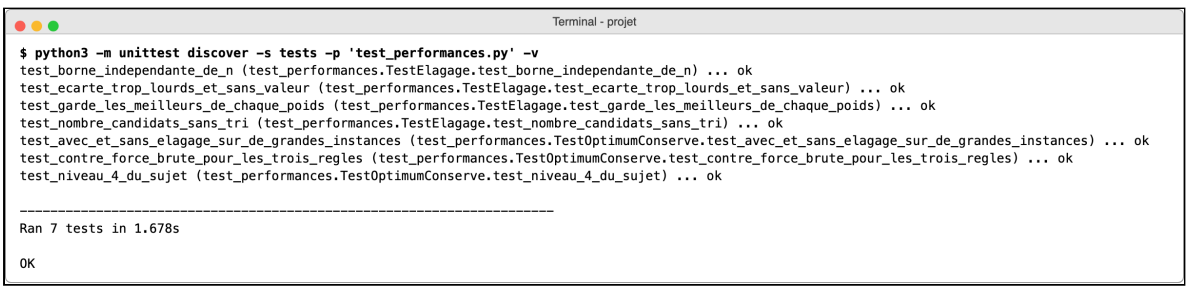


Figure 38 - Exécution des tests de l'étape 8 : 7 tests réussis